

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los once temas de **Profesor de Orquesta**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Once temas · once esquemas de repaso · **134** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Cuatro plazas convocadas en la convocatoria 1/2025 —chelo, piano, trompa y trompeta— y **noventa y seis preguntas** de un cuadernillo con su plantilla completa, fechada el 17 de marzo de 2025: **ochenta principales más dieciséis de reserva**. Ochenta y seis son del específico y **están todas repartidas**; las diez restantes son del bloque común.

Este es el único volumen del proyecto cuyo anexo no nombra ninguna norma y cuya materia es historia de la música. Eso deja al temario sin la fuente que sostiene a todos los demás, y **la consecuencia va dicha sin adornos en su primer tema**: una fecha de nacimiento, un año de estreno o una atribución de obra escritos de memoria serían exactamente lo que el método de este proyecto prohíbe. **El volumen se apoya en tres cosas y sólo en tres**: lo que el propio anexo nombra, las **86 respuestas que la plantilla oficial confirma**, y lo que se sigue de una definición. **Donde hay hueco, el hueco se ve**, y el temario dice exactamente qué buscar en un manual para rellenarlo.

El punto 1 del anexo se lleva 53 de las 86 preguntas, el 62 % del examen específico, así que **se parte por los subpuntos que el propio anexo numera** y el de compositores se parte a su vez **por la lista de países que su enunciado da**. Ninguna partición inventa un criterio.

Y una advertencia que este volumen tiene que dar y ningún otro necesita: **tres de sus respuestas CADUCAN** —quién es el director titular, quiénes los honorarios «recientes», qué titularidad tenía antes otro director—. Van **con la fecha del examen al lado**, y el temario recomienda comprobarlas antes de la prueba. **Una fecha de corte congela el texto de una norma, pero no congela quién ocupa un cargo**.

Una última: **el temario de esta ocupación es el mismo para todas las especialidades instrumentales**. Se han descargado las seis bases publicadas de la convocatoria 1/2022 —clarinete, fagot, oboe, percusión, viola y violín— y **su Anexo 2 es idéntico palabra por palabra en las seis**. Las cuatro plazas de la 1/2025 son de otras cuatro especialidades, así que **que el temario sea también el suyo es una inferencia razonable y no un dato**, y así va dicho.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Los estilos y los periodos de la música clásica	7
1.1 Los seis estilos que el programa nombra	8
1.2 Cómo se contesta una pregunta de estilo	8
1.3 La danza como marca de periodo	9
1.4 El nacionalismo, que es el estilo peor entendido	9
1.5 Lo que este tema deja fuera, dicho por su nombre	10
1.6 Trazabilidad	10
TEMA 2 – Las formas musicales	16
2.1 Las seis formas que el programa nombra	16
2.2 La forma sonata	16
2.3 El poema sinfónico	17
2.4 La tarantela, y cómo se contesta una pregunta de definición	17
2.5 Coda y leitmotiv: dos palabras que se preguntan por su sitio	18
2.6 La imprenta musical, que es la única pregunta de historia material del punto	18
2.7 Trazabilidad	19
TEMA 3 – Compositores y obras de Alemania y Austria	24
3.1 Los que el anexo nombra y cuántas preguntas ha dado cada uno	24
3.2 Bach	25
3.3 Mozart	25
3.4 Beethoven y Brahms	26
3.5 Mahler, Haydn y Schubert	26
3.6 Trazabilidad	27
TEMA 4 – Compositores y obras de España, Francia, Italia, Hungría y Rusia	33
4.1 Los cinco países y lo que ha caído de cada uno	33
4.2 Rusia, que es la escuela más preguntada	34
4.3 España	34
4.4 Italia y Francia	34
4.5 La pregunta que sale de los siete países del programa	35
4.6 Trazabilidad	35
TEMA 5 – Las secciones de la orquesta sinfónica	41
5.1 Las cuatro secciones	41
5.2 El viento madera, que es de donde vienen cuatro de las siete preguntas	41
5.3 El viento metal y la cuerda	42
5.4 La orquesta como conjunto, y lo que este tema no afirma	43
5.5 La pregunta del instrumento solista, que se clasifica aquí y se declara	43
5.6 Trazabilidad	43
TEMA 6 – La música de cámara	48
6.1 Qué es, y por qué se llama así	48
6.2 Las agrupaciones que el programa nombra	49
6.3 Las agrupaciones más comunes	49
6.4 Por qué el cuarteto de cuerda es la formación de referencia	50
6.5 Trazabilidad	50

TEMA 7 – La música sinfónico-coral	55
7.1 La clasificación de la voz según tesitura	55
7.2 La ópera	56
7.3 El oratorio, la misa y la pasión	56
7.4 La obra sinfónico-coral propiamente dicha	57
7.5 Trazabilidad	58
TEMA 8 – La zarzuela	63
8.1 Qué es una zarzuela	63
8.2 El origen, que es lo único que el programa pide	63
8.3 Los compositores de zarzuela que el examen ha nombrado	64
8.4 La zarzuela dentro del repertorio de una orquesta pública	64
8.5 Trazabilidad	65
TEMA 9 – La dirección de orquesta	69
9.1 La anacrusa	69
9.2 Los directores que el examen ha nombrado	70
9.3 Las tres preguntas de intérprete que caen en este tema	70
9.4 Lo que este tema deja fuera, dicho por su nombre	71
9.5 Trazabilidad	71
TEMA 10 – La Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE	77
10.1 Los datos permanentes	77
10.2 Los datos que caducan	78
10.3 Los dos nombres que el examen repite	78
10.4 Lo que este tema no dice, dicho por su nombre	79
10.5 Lo que de esta casa se estudia en el bloque general	79
10.6 Trazabilidad	80
TEMA 11 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	84
11.1 Qué es este tema y qué no	86
11.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	88
11.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	88
11.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	88
11.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	89
11.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	89
11.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	89
11.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	90
11.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	90
11.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	90
11.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	91
11.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	92
11.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	92
11.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	92
11.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	93
11.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	93
11.3.5 Información y formación (artículo 5)	94
11.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	94
11.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	95
11.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	96
11.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	96

11.4.1 Qué son	96
11.4.2 Las patologías de la extremidad superior	97
11.4.3 Los factores de riesgo	97
11.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	98
11.4.5 La prevención	98
11.4.6 El puente con las pantallas	99
11.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	99
11.5.1 Qué es una carga, según la norma	99
11.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	100
11.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	100
11.5.4 Los factores de riesgo del anexo	101
11.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	101
11.6.1 Objeto	102
11.6.2 Los tres pares de valores	102
11.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	103
11.6.4 La medición	103
11.6.5 Los protectores auditivos	104
11.6.6 El límite es un límite	104
11.6.7 Información y formación	104
11.6.8 Consulta y participación	104
11.6.9 Vigilancia de la salud	105
11.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	105
11.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	106
11.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	106
11.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	106
11.7.3 Las escaleras de mano	107
11.7.4 El equipo de protección individual anticaidas	108
11.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	108
11.8.1 Las plataformas de trabajo	108
11.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	109
11.8.3 Las carretillas elevadoras	109
11.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	109
11.9.1 Qué es un espacio confinado	110
11.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	110
11.10 Incendios y medidas preventivas	110
11.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	111
11.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	111
11.10.3 Las clases de fuego	112
11.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	112
11.10.5 Los extintores	113
11.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	113
11.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	114
11.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	115
11.10.9 El plan de autoprotección	116
11.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	116
11.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	117
11.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	118
11.11.3 El accidente en misión	118
11.11.4 Las medidas preventivas	119
11.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	120
11.13 La iluminación de los lugares de trabajo	121
11.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	121

11.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	122
11.14 Trazabilidad	123

TEMA 1 – Los estilos y los periodos de la música clásica

Este tema no usa siglas. **Los periodos, los estilos y los compositores se nombran con su nombre entero**, porque la abreviatura en música es del oficio y no del examen, y el examen escribe los nombres enteros.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 1 y su subpunto 1.2, primera mitad): «1. Historia de la música clásica en España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia. [...] 1.2. Estilos (Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo, Impresionismo, Contemporáneo...) y Formas musicales [...]»

Antes de nada, el aviso de método que gobierna los diez temas de este volumen y que se dice una vez aquí, entero, para no repetirlo diez veces.

Este anexo no nombra ninguna norma. Ni un real decreto, ni una ley, ni una recomendación técnica. Su materia es historia de la música, y eso deja a este temario sin la fuente que sostiene a todos los demás volúmenes del proyecto. La consecuencia es dura y hay que decirla sin adornos: una fecha de nacimiento, un año de estreno o una atribución de obra escritos de memoria serían exactamente lo que el método de este proyecto prohíbe, por muy seguros que parezcan.

Así que este volumen se apoya en tres cosas y sólo en tres:

De dónde sale lo que se afirma	Cuánto pesa
El propio enunciado del anexo	Los estilos, las formas, los compositores y las agrupaciones que el programa nombra están escritos en él, y se citan como lo que son: la lista del programa
La plantilla oficial del examen	86 respuestas confirmadas, cada una con su número de pregunta al lado
Lo definicional y lo derivable	Qué es una coda, cuáles son las secciones de la forma sonata, en qué orden van las tesituras: cosas que se siguen de la definición y que la plantilla confirma

Y lo que este volumen NO hace: no da ninguna fecha de nacimiento ni de muerte que la plantilla no confirme, no atribuye ninguna obra que la plantilla no confirme, no cuenta el catálogo de ningún compositor por su cuenta y no ordena cronológicamente a nadie de memoria. Donde hay hueco, el hueco se ve. Un tema con un hueco reconocido vale más que uno completo con tres datos inventados dentro, y en esta materia inventar es facilísimo.

Dicho eso, la buena noticia para quien estudia: este punto y el siguiente son los más rentables del volumen. Un estilo se contesta situando una fecha, y las fechas de los dos periodos que más se preguntan las confirma la propia plantilla.

1.1 Los seis estilos que el programa nombra

El enunciado los enumera y la enumeración es la materia: Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo, Impresionismo y Contemporáneo, con los puntos suspensivos del propio anexo, que dejan la lista abierta y así se transcribe.

Los seis, con lo que el examen ha preguntado de cada uno:

Estilo	Qué confirma la plantilla
Barroco	Se desarrolló entre 1600 y 1750 —pregunta 55— y se caracteriza por el uso del bajo continuo —pregunta 41—
Clasicismo	Se desarrolla entre 1750 y 1820 —pregunta 14—
Romanticismo	Se le adscribe a Brahms —pregunta 59— y a Chopin como el de la gran producción para piano —pregunta 65—
Nacionalismo	Se relaciona con el siglo XIX —pregunta 23—
Impresionismo	No ha dado ninguna pregunta
Contemporáneo	No ha dado ninguna pregunta directa

La cifra que hay que llevar aprendida, porque es la que resuelve tres preguntas de golpe: el Barroco acaba y el Clasicismo empieza en 1750, y ese mismo año muere el compositor por el que pregunta la pregunta 82. No es casualidad ni coincidencia curiosa: la muerte de ese compositor es precisamente el hito con el que la historiografía cierra el Barroco, y por eso las dos preguntas dan la misma fecha.

Las cuatro franjas que el propio cuadernillo pone en las opciones de sus preguntas 41 y 55, que es de donde salen y así se declara:

Franja	Estilo
1400–1600	Renacimiento
1600–1750	Barroco ✓ confirmado por la plantilla
1750–1820	Clasicismo ✓ confirmado por la plantilla
1820–1900	Romanticismo

Y la advertencia sobre esa tabla: las dos primeras y la última son las opciones falsas de esas preguntas, no respuestas confirmadas. Este temario las recoge porque el propio examen las ofrece como alternativas y porque saberlas es lo que permite descartar, y no como fechas que el proyecto sostenga con fuente propia.

1.2 Cómo se contesta una pregunta de estilo

La estructura de estas preguntas es siempre la misma y tiene dos formas:

Forma	Qué pide	Cómo se ataca
«¿En qué época se desarrolló X?»	Una franja de años	Situar el estilo en la escalera de franjas
«¿Cuál de estos compositores pertenece a X?»	Un nombre entre cuatro	Situar a los cuatro y quedarse con el que cae dentro

Y la regla que las resuelve las dos: no hay que saber la fecha exacta de nadie, hay que saber en qué franja cae. Un compositor mal situado por veinte años sigue dando la respuesta correcta si la franja es la buena, y una fecha exacta mal recordada la falla. Se estudia por franjas.

Lo que la plantilla confirma sobre adscripciones, con su pregunta:

Compositor	Estilo	Pregunta
Palestrina	Renacimiento	42
Bach	Barroco	79
Mozart	Clasicismo	66
Brahms	Romanticismo	59
Chopin	Romanticismo, con gran producción para piano	65

Y las opciones falsas de esas mismas preguntas, que también enseñan: Vivaldi, Corelli y Alessandro Scarlatti aparecen como alternativas a Palestrina —los tres del Barroco y no del Renacimiento—; Debussy, Stravinsky y Schoenberg aparecen como alternativas a Brahms, los tres posteriores al Romanticismo; y Bach, Mahler y Rossini aparecen como alternativas a Mozart en la pregunta del Clasicismo.

La lectura de estudio que sale de ahí: el examen construye sus opciones falsas con nombres de periodos VECINOS, no con nombres al azar. Quien tenga clara la frontera entre Renacimiento y Barroco, y entre Barroco y Clasicismo, descarta tres opciones sin dudar.

1.3 La danza como marca de periodo

Una pregunta del cuadernillo —la 83— usa una danza para preguntar por un periodo, y el mecanismo merece epígrafe porque se repite:

La plantilla confirma que la sarabanda es la danza típica del Barroco de las cuatro que ofrece. Las otras tres son la polca, el vals y la seguidilla.

Cómo se razona sin memorizar cada danza: la suite barroca se construye encadenando danzas, y la sarabanda es una de las que la forman. La polca y el vals son danzas de salón del siglo XIX —es decir, del Romanticismo—, y la seguidilla es española y popular, no una danza de suite. Situada la pregunta como «cuál de estas cuatro está dentro de una suite», se contesta sola.

1.4 El nacionalismo, que es el estilo peor entendido

El programa lo nombra como estilo y la plantilla lo sitúa en el siglo XIX, en la pregunta 23.

Y hay que decir por qué es el peor entendido: el nacionalismo no es un lenguaje musical distinto, es una ACTITUD. No se reconoce por una armonía ni por una forma, sino por que el compositor toma material de la música popular de su país y lo lleva a la orquesta. Por eso convive con el Romanticismo en el tiempo en vez de sucederle, y por eso un mismo compositor puede estar en los dos sitios.

La consecuencia de examen: una pregunta que ofrezca «Romanticismo» y «Nacionalismo» como opciones excluyentes está preguntando por otra cosa —normalmente por el país del compositor o por el uso de material popular—, y hay que leer el enunciado dos veces.

Y los países que el propio punto 1 del anexo nombra, que son la lista de escuelas nacionales que este volumen estudia y no una más: España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia. Los temas 3 y 4 los reparten.

1.5 Lo que este tema deja fuera, dicho por su nombre

Los dos estilos que el programa nombra y de los que el examen no ha preguntado nada —el Impresionismo y el Contemporáneo— se quedan sin desarrollo de contenido en este temario, y eso va dicho aquí y no escondido.

La razón es de método y no de pereza: desarrollarlos exigiría afirmar qué compositores, qué obras y qué rasgos los definen, y este proyecto no tiene ninguna fuente consultada que lo sostenga. Lo que sí se puede decir, y se dice, es lo que el propio anexo dice: que existen, que el programa los nombra y que son materia examinable.

Y lo que un opositor debe hacer con ese hueco: rellenarlo con un manual de historia de la música de su elección, sabiendo que este volumen le da los seis nombres del programa y le señala exactamente dónde tiene que buscar. Un hueco señalado es una tarea; un hueco relleno de invención es una trampa.

1.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma, ni este punto ni ningún otro del específico
La lista de estilos	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	Los seis nombres del subpunto 1.2, citados literalmente con sus puntos suspensivos
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Diez respuestas, cada una con su número de pregunta

Cinco declaraciones expresas:

1. Las únicas fechas que este tema afirma son las dos que la plantilla confirma: el Barroco entre 1600 y 1750, en la pregunta 55, y el Clasicismo entre 1750 y 1820, en la pregunta 14. Las otras dos franjas de la tabla del epígrafe 1 —1400-1600 y 1820-1900— son OPCIONES del propio cuadernillo, no respuestas confirmadas, y así van marcadas.
2. Este tema no da ninguna fecha de nacimiento ni de muerte de ningún compositor, salvo el año 1750 de la pregunta 82, que la plantilla confirma y que se cita con su número.
3. Las diez respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número y con el razonamiento que lleva a cada una: el Clasicismo entre 1750 y 1820, en la 14; el nacionalismo en el siglo XIX, en la 23; el bajo continuo como rasgo del Barroco, en la 41; Palestrina como renacentista, en la 42; el Barroco entre 1600 y 1750, en la 55; Brahms como romántico, en la 59; Chopin como el romántico del piano, en la 65; Mozart como clásico, en la 66; Bach como barroco, en la 79; y la sarabanda como danza barroca, en la 83.
4. El Impresionismo y el estilo Contemporáneo se nombran y no se desarrollan, y el epígrafe 5 dice por qué. No hay fuente consultada que sostenga qué compositores y qué rasgos los definen, y una descripción escrita de memoria sería invención.

5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las formas musicales, al tema 2; los compositores y sus obras, a los temas 3 y 4; las secciones de la orquesta, al tema 5; y las óperas y obras sinfónico-corales, al tema 7.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que la muerte del compositor de la pregunta 82 es el hito con que se cierra el Barroco, la regla de estudiar por franjas y no por fechas exactas, la lectura de que el examen construye sus opciones falsas con periodos vecinos, el razonamiento de la sarabanda como danza de suite frente a las danzas de salón del siglo XIX, y la explicación del nacionalismo como actitud y no como lenguaje, con su consecuencia de examen. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas: los estilos y los compositores van con su nombre entero.

Cabecera. Enunciado: punto 1 y subpunto 1.2, primera mitad · diez preguntas · sin norma: este anexo no nombra ninguna, ni aquí ni en ningún punto del específico.

EL AVISO QUE GOBIERNA LOS DIEZ TEMAS · [of] · Sin norma y con materia de historia de la música, una fecha o una atribución escritas de memoria serían justo lo que el método prohíbe. Este volumen se apoya en TRES cosas: lo que el anexo nombra, lo que la plantilla confirma y lo definicional. Donde hay hueco, el hueco se ve.

Los seis estilos del programa

- la lista, literal · [plan] · Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo, Impresionismo y Contemporáneo, con los puntos suspensivos del anexo, que dejan la lista abierta.
- dos de los seis no han dado ni una pregunta · [exam] · el Impresionismo y el Contemporáneo. Se nombran y no se desarrollan, porque describirlos exigiría afirmar compositores y rasgos sin fuente. El hueco va señalado, no relleno.

Las franjas

Franja	Estilo
1400–1600	Renacimiento
1600–1750	Barroco ✓ confirmado
1750–1820	Clasicismo ✓ confirmado
1820–1900	Romanticismo

- de dónde sale la tabla · [exam] · De las opciones de las preguntas 41 y 55. Sólo las dos marcadas son respuestas confirmadas; las otras dos son opciones falsas y así van marcadas.
- LA CIFRA QUE RESUELVE TRES PREGUNTAS · [of] · 1750. Cierra el Barroco, abre el Clasicismo y es el año en que muere el compositor de la pregunta 82. No es coincidencia: esa muerte es el hito con el que se cierra el Barroco.
- regla de estudio · [of] · Se estudia por FRANJAS, no por fechas exactas. Un compositor mal situado por veinte años sigue acertando si la franja es la buena; una fecha exacta mal recordada falla.

Adscripciones confirmadas

Compositor	Estilo	Pregunta
Palestrina	Renacimiento	42
Bach	Barroco	79
Mozart	Clasicismo	66
Brahms	Romanticismo	59
Chopin	Romanticismo, el del piano	65

- cómo construye el examen sus falsas · [of] · Con nombres de periodos VECINOS, no al azar. Frente a Palestrina pone tres barrocos; frente a Brahms, tres posteriores. Quien tenga claras las dos fronteras —Renacimiento/Barroco y Barroco/Clasicismo— descarta tres sin dudar.
- el otro rasgo confirmado del Barroco · [exam] · el bajo continuo, pregunta 41.

La danza como marca de periodo

- la sarabanda es barroca · [exam] · pregunta 83, frente a polca, vals y seguidilla.
- cómo se razona · [of] · La suite barroca se construye encadenando danzas y la sarabanda es una de ellas. La polca y el vals son de salón, del siglo XIX; la seguidilla es popular española y no es danza de suite. Planteada como «cuál está dentro de una suite», se contesta sola.

El nacionalismo

- se relaciona con el siglo XIX · [exam] · pregunta 23.
- POR QUÉ ES EL ESTILO PEOR ENTENDIDO · [of] · No es un lenguaje musical distinto: es una ACTITUD. No se reconoce por una armonía ni por una forma, sino por que el compositor lleva material popular de su país a la orquesta. Por eso CONVIVE con el Romanticismo en vez de sucederle, y un mismo compositor puede estar en los dos sitios.
- la consecuencia de examen · [of] · Una pregunta que ofrezca «Romanticismo» y «Nacionalismo» como excluyentes está preguntando por otra cosa —el país o el uso de material popular—, y hay que leerla dos veces.
- los siete países del punto 1 · [plan] · España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia. Los temas 3 y 4 los reparten.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
14	Estilo que se desarrolla entre 1750 y 1820	Clasicismo ✓
23	Con qué siglo se relaciona el nacionalismo musical	Siglo XIX ✓
41	Qué espacio de tiempo se caracteriza por el bajo continuo	1600–1750 ✓
42	Cuál de cuatro compositores es del Renacimiento	Palestrina ✓ · los otros tres son barrocos
55	En qué época se desarrolló el Barroco	1600–1750 ✓
59	Cuál de cuatro es representante del Romanticismo	Brahms ✓ · los otros tres son posteriores
65	Compositor romántico con gran producción para piano	Chopin ✓
66	Qué compositor pertenece al Clasicismo	Mozart ✓
79	A qué periodo pertenece la obra de Bach	Barroco ✓
83	Cuál de estas danzas es típica del Barroco	Sarabanda ✓ · las otras son de salón o populares

Preguntas reales de examen · tema 1

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál de los siguientes estilos pertenecientes a la música clásica se desarrolla entre 1750 y 1820?

- a) Expresionismo.
- b) Clasicismo.
- c) Impresionismo.
- d) Dodecafonismo.

2 ¿Con qué siglo suele relacionarse el nacionalismo musical?

- a) S.XVI.
- b) S.XV.
- c) S.XXI.
- d) S.XIX.

3 ¿Qué espacio de tiempo se caracteriza por el uso del bajo continuo?

- a) 1400-1600.
- b) 1600-1750.
- c) 1750-1820.
- d) 1820-1900.

4 ¿Quién de los siguientes compositores es representativo del periodo renacentista?

- a) Antonio Vivaldi.
- b) Giovanni Pierluigi da palestrina.
- c) Arcangelo Corelli.
- d) Alessandro Scarlatti.

5 ¿En qué época se desarrolló el Barroco?

- a) 1820-1900.
- b) 1900-1950.
- c) 1600-1750.
- d) 1750-1820.

6 ¿Cuál de los siguientes compositores es un representante del Romanticismo?

- a) Claude Debussy.
- b) Igor Stravinsky.
- c) Arnold Schoenberg.
- d) Johannes Brahms.

7 ¿Cuál es el compositor romántico con una gran selección de obras dedicadas al piano?

- a) F. Chopin.
- b) A. Berg.
- c) G.F. Telemann.
- d) J.S. Bach.

8 ¿Qué compositor pertenece a la época del Clasicismo?

- a) Bach.
- b) Mahler.
- c) Rossini.
- d) Mozart.

9 ¿A qué periodo pertenece la obra de Johann Sebastian Bach?

- a) Renacimiento.
- b) Clasicismo.
- c) Barroco.
- d) Serialismo.

10 ¿Cuál de estas danzas es típica del Barroco?

- a) Sarabanda.
- b) Polka.
- c) Vals.
- d) Seguidilla.

TEMA 2 – Las formas musicales

Este tema no usa siglas. **Las formas se nombran con su nombre entero**, tal como las nombra el programa.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, subpunto 1.2, segunda mitad): «[...] y Formas musicales (minuetto, sonata, tarantela, sinfonía concertante, concierto, poema sinfónico...)»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí: **lo que este tema afirma sale del enunciado del anexo, de la plantilla oficial o de la definición de la propia forma, y nada más.**

Y la idea que ordena el punto: una forma musical no es un estilo. El estilo dice **CUÁNDO** y con qué lenguaje; la forma dice **CÓMO** está construida la pieza. Una sonata se escribe en el Clasicismo y también en el Romanticismo, y confundir las dos preguntas es el error que más cuesta en este bloque, porque las opciones de una pregunta de forma suelen incluir un estilo, y al revés.

2.1 Las seis formas que el programa nombra

El enunciado las enumera y la enumeración es la materia: minuetto, sonata, tarantela, sinfonía concertante, concierto y poema sinfónico, con los puntos suspensivos del propio anexo, que dejan la lista abierta.

Forma	Qué es, en una línea	Qué ha preguntado el examen
Minuetto	Una danza en compás ternario que se incorpora como movimiento a la sinfonía y al cuarteto	Nada directamente
Sonata	Una construcción en tres secciones que da nombre a un movimiento y a un género	Sus tres secciones, pregunta 78
Tarantela	Una danza y música tradicional italiana	Su definición, pregunta 13
Sinfonía concertante	Una obra para orquesta con varios instrumentos solistas	Para qué solistas está escrita la de Mozart, pregunta 3, que se estudia en el tema 3
Concierto	Una obra para un solista y orquesta	Cuántos escribió Beethoven para piano, pregunta 16, en el tema 3
Poema sinfónico	Una obra orquestal que desarrolla un argumento literario	Su definición, quién lo cultivó y cuál de cuatro obras lo es: preguntas 39, 30, 37 y 67

La lectura que sale de esa tabla y que ordena el estudio: el poema sinfónico se lleva cuatro de las nueve preguntas de este tema, casi la mitad. Es la forma más preguntada del volumen después de ninguna, y merece epígrafe propio.

2.2 La forma sonata

La pregunta 78 pide las tres secciones principales de la forma sonata, y la plantilla confirma: exposición, desarrollo y reexposición.

Qué hace cada una, que es lo que permite no confundirlas con las opciones falsas:

Sección	Qué ocurre en ella
Exposición	Se presentan los temas, normalmente dos y contrastantes
Desarrollo	Se trabaja con ese material: se fragmenta, se transporta, se combina
Reexposición	Vuelven los temas presentados, ya sin el contraste de tonalidad del principio

Y las tres opciones falsas de esa pregunta, con por qué lo son: «introducción, variaciones y coda» mezcla dos formas distintas —el tema con variaciones es otra construcción—; «tema, variaciones y coda» es directamente la forma de variaciones, no la sonata; y «exposición, coda e interludio» pone en el sitio del desarrollo una palabra que no es una sección de esta forma.

La regla de examen: la palabra que decide es DESARROLLO. Cualquier opción que no la lleve está describiendo otra forma, y cualquier opción que la lleve en segundo lugar es la buena.

2.3 El poema sinfónico

La forma más preguntada de este punto, con cuatro preguntas y tres cosas distintas que saber.

Qué es, y la plantilla lo confirma en la pregunta 39: una obra musical que desarrolla un argumento literario.

Y las tres opciones falsas de esa definición enseñan tanto como la buena: no es «una composición realizada por varios autores», ni «un entramado musical sin final conclusivo», ni «un desarrollo musical que pertenece al Barroco» —el poema sinfónico es del siglo XIX, no del Barroco, y esa opción mezcla forma con periodo, que es justo el error del que avisa la cabecera de este tema—.

Quién lo cultivó, con lo que la plantilla confirma:

Compositor	Qué confirma la plantilla	Pregunta
Liszt	Es el autor de «Los preludios» y «Orfeo»	37
Richard Strauss	Cultivó también esta forma, después de Liszt	67

Y la pregunta 30, que es de reconocimiento: pide cuál de cuatro obras es un poema sinfónico y la plantilla da «Don Juan». Las otras tres son «El pájaro de fuego», «La consagración de la primavera» y «La traviata»: las dos primeras son ballets y la tercera es una ópera.

El razonamiento que resuelve esa pregunta sin saberse el catálogo de nadie: un poema sinfónico es orquestal y sin escena. Un ballet tiene coreografía y una ópera tiene cantantes, así que basta con saber qué género es cada obra para descartar tres. Y las tres falsas son obras muy conocidas por su género, lo que hace la pregunta más fácil de lo que parece.

2.4 La tarantela, y cómo se contesta una pregunta de definición

La pregunta 13 pide qué es una tarantela y la plantilla confirma: una danza y música tradicional italiana.

Las tres falsas son «un tipo de instrumento musical de viento», «una ópera famosa de Verdi» y «un estilo de música de jazz», y el mecanismo de esa pregunta es el de toda una familia: de las cuatro opciones, tres pertenecen a CATEGORÍAS DISTINTAS de la que pregunta el enunciado.

La regla de examen que sale de ahí, y sirve para todo el volumen: cuando el enunciado pregunta «qué es X» y las opciones son de categorías distintas —un instrumento, una obra, un género, una danza—, la buena suele ser la que coincide con la categoría a la que la palabra suena. No es un truco: es que el examen construye así sus distractores, y saberlo permite contestar aunque la palabra no se conozca.

2.5 Coda y leitmotiv: dos palabras que se preguntan por su sitio

Dos preguntas del cuadernillo piden el significado de un término, y las dos se contestan por dónde va la cosa, no por qué es:

Término	Qué confirma la plantilla	Pregunta
Coda	Una sección musical AL FINAL de un movimiento	84
Leitmotiv	Un tema musical DOMINANTE Y RECURRENTE en una obra	88

Las opciones falsas de las dos son variaciones de posición: para la coda ofrecen «al principio», «la parte central» y «el tema secundario»; para el leitmotiv, «el que suena al principio», «el que suena al final» y «el que sólo aparece una vez».

Y lo que hay que retener de cada una:

- La coda se define por su **POSICIÓN**: es lo que cierra. La palabra significa «cola» en italiano, y esa etimología es la respuesta.
- El leitmotiv se define por su **REPETICIÓN**: no por dónde aparece sino por que **vuelve**, asociado a un personaje, un objeto o una idea. La opción que dice «sólo aparece una vez» es la contraria exacta de la definición, y es la que más se elige por descuido.

2.6 La imprenta musical, que es la única pregunta de historia material del punto

La pregunta 20 pide quién inventó la imprenta musical y la plantilla confirma: Ottaviano Petrucci.

Se clasifica en este tema y hay que declarar por qué: no es una forma musical. El anexo no tiene ningún punto de historia de la notación ni de la edición, y la pregunta se coloca aquí por proximidad con la construcción y la escritura de la música, declarándolo en vez de inventarle un encaje.

Y las tres opciones falsas enseñan el reparto de papeles, que es lo que se puede decir sin más fuente: Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, no la musical; Josquin des Prés fue un compositor de la época, no un impresor; y Guido de Arezzo es anterior y su aportación es a la notación, no a la imprenta. La pregunta separa a quien distingue imprimir de escribir.

2.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
La lista de formas	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	Los seis nombres del subpunto 1.2, citados literalmente con sus puntos suspensivos
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Nueve respuestas, cada una con su número de pregunta

Cinco declaraciones expresas:

1. Las nueve respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: la tarantela como danza italiana, en la 13; la imprenta musical, en la 20; «Don Juan» como poema sinfónico, en la 30; Liszt como autor de «Los preludios» y «Orfeo», en la 37; la definición de poema sinfónico, en la 39; Richard Strauss como cultivador de la forma, en la 67; las tres secciones de la forma sonata, en la 78; la coda como sección final, en la 84; y el leitmotiv como tema dominante y recurrente, en la 88.
2. Las descripciones en una línea de las seis formas del enunciado son definiciones, no datos. Dicen qué clase de cosa es cada una —una danza, una construcción, una obra para solista y orquesta—, y **no dan ni fecha, ni autor, ni número de ejemplos, ni catálogo. Lo que sí se afirma de cada una con dato está confirmado por la plantilla y lleva su número al lado.**
3. La pregunta 20 no pertenece a ninguna forma musical. El anexo no tiene punto de historia de la notación ni de la edición musical, y la pregunta se clasifica aquí por proximidad, declarándolo.
4. Este tema no da ninguna fecha. Ni la del nacimiento del poema sinfónico, ni la de la imprenta musical, ni la de ninguna de las seis formas. La única referencia temporal que aparece —que el poema sinfónico es del siglo XIX y no del Barroco— se razona desde la opción falsa de la propia pregunta 39 y no desde una fuente propia.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los estilos y los periodos, al tema 1; la sinfonía concertante de Mozart y los conciertos de Beethoven, al tema 3; las agrupaciones de cámara, al tema 6; y las óperas y los oratorios, al tema 7.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre forma y estilo con el aviso de que las opciones de una pregunta de forma suelen incluir un estilo, la explicación de qué ocurre en cada sección de la forma sonata y la regla de que la palabra que decide es «desarrollo», el razonamiento de que un poema sinfónico es orquestal y sin escena y por eso se descartan un ballet y una ópera, la regla de examen sobre los distractores de categorías distintas, la etimología de la coda como respuesta a su propia pregunta, la observación de que el leitmotiv se define por la repetición y no por la posición, y el reparto de papeles entre imprimir y escribir de la pregunta 20. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: subpunto 1.2, segunda mitad · nueve preguntas · sin norma. El aviso de método del volumen está entero en el esquema 1.

La idea que lo ordena · [of] · Una forma no es un estilo. El estilo dice CUÁNDO y con qué lenguaje; la forma dice CÓMO está construida la pieza. Las opciones de una pregunta de forma suelen incluir un estilo, y al revés.

Las seis formas del programa

- la lista, literal · [plan] · minueto, sonata, tarantela, sinfonía concertante, concierto y poema sinfónico, con los puntos suspensivos del anexo.

Forma	Qué es, en una línea
minueto	danza en compás ternario que entra como movimiento en la sinfonía y el cuarteto
sonata	construcción en tres secciones; da nombre a un movimiento y a un género
tarantela	danza y música tradicional italiana
sinfonía concertante	obra para orquesta con más de un solista
concierto	obra para un solista y orquesta
poema sinfónico	obra orquestal que desarrolla un argumento literario

- dónde está el peso · [exam] · El poema sinfónico se lleva CUATRO de las nueve preguntas.

La forma sonata

- sus tres secciones · [exam] · exposición, desarrollo y reexposición, pregunta 78.

Sección	Qué ocurre
exposición	se presentan los temas, normalmente dos y contrastantes
desarrollo	se trabaja el material: se fragmenta, se transporta, se combina
reexposición	vuelven los temas, ya sin el contraste de tonalidad del principio

- LA PALABRA QUE DECIDE · [exam] · DESARROLLO. Cualquier opción que no la lleve describe otra forma; la que la lleva en segundo lugar es la buena. Las falsas ofrecen «variaciones» y «coda», que son de la forma de variaciones, e «interludio», que no es sección de ésta.

El poema sinfónico

- qué es · [exam] · una obra que desarrolla un argumento literario, pregunta 39.
- lo que las falsas enseñan · [of] · No es «obra de varios autores», ni «entramado sin final conclusivo», ni «desarrollo que pertenece al Barroco» —esta última mezcla forma con periodo, que es el error del que avisa la cabecera.
- quién lo cultivó · [exam] · Liszt, autor de «Los preludios» y «Orfeo», pregunta 37; y Richard Strauss también, pregunta 67.

- **CÓMO SE RECONOCE UNO SIN SABERSE NINGÚN CATÁLOGO** · [of] · Es orquestal y SIN ESCENA. En la pregunta 30, de las cuatro opciones dos son ballets y una es ópera: basta saber el género de cada obra para descartar tres.

Preguntas de definición

Término	Qué confirma la plantilla	Pregunta
tarantela	danza y música tradicional italiana	13
coda	sección musical AL FINAL de un movimiento	84
leitmotiv	tema musical DOMINANTE Y RECURRENTE	88

- el mecanismo de la tarantela · [of] · Sus tres falsas son de CATEGORÍAS distintas —un instrumento, una ópera, un estilo de jazz—. Cuando el enunciado pregunta «qué es X» y las opciones son de categorías distintas, la buena suele ser la que coincide con la categoría a la que la palabra suena.
- la coda se define por su POSICIÓN · [of] · la palabra significa «cola» en italiano, y esa etimología es la respuesta.
- el leitmotiv se define por su REPETICIÓN · [of] · no por dónde aparece sino por que VUELVE. La opción «sólo aparece una vez» es la contraria exacta de la definición, y es la que más se elige por descuido.

La imprenta musical

- quién la inventó · [exam] · Ottaviano Petrucci, pregunta 20.
- SE CLASIFICA AQUÍ Y SE DECLARA · [of] · No es una forma musical. El anexo no tiene punto de historia de la notación ni de la edición, y la pregunta va aquí por proximidad con la escritura de la música.
- lo que enseñan sus falsas · [of] · Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, no la musical; Josquin des Prés fue compositor, no impresor; Guido de Arezzo es anterior y aportó a la NOTACIÓN, no a la imprenta. La pregunta separa imprimir de escribir.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
13	Qué es una tarantela	Una danza y música tradicional italiana ✓
20	Quién inventó la imprenta musical	Ottaviano Petrucci ✓
30	Cuál de estas obras es un poema sinfónico	«Don Juan» ✓ · las otras son dos ballets y una ópera
37	Autor de los poemas sinfónicos «Los preludios» y «Orfeo»	Liszt ✓
39	Definición de poema sinfónico	Obra que desarrolla un argumento literario ✓
67	Qué compositor cultivó también esa forma	Richard Strauss ✓
78	Las tres secciones principales de la forma sonata	Exposición, desarrollo y reexposición ✓
84	Qué es la coda	Una sección al final de un movimiento ✓
88	Qué significa leitmotiv	Tema musical dominante y recurrente ✓

Preguntas reales de examen · tema 2

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es una tarantela?

- a) Un tipo de instrumento musical de viento.
- b) Una danza y música tradicional italiana.
- c) Una ópera famosa de Verdi.
- d) Un estilo de música de jazz.

2 ¿Quién inventó la imprenta musical?

- a) Johannes Gutenberg.
- b) Ottaviano Petrucci.
- c) Josquin Des Prés.
- d) Guido de Arezzo.

3 ¿Cuál de estas obras es un poema sinfónico?

- a) El pájaro de fuego
- b) Don Juan
- c) La consagración de la primavera
- d) La traviata

4 ¿Quién es el autor de los poemas sinfónicos, Los preludios y Orfeo?

- a) Richard Strauss.
- b) Franz Liszt.
- c) Richard Wagner.
- d) Antonín Dvorak.

5 ¿Cuál es la definición de Poema Sinfónico?

- a) Composición realizada por varios autores.
- b) Obra musical que desarrolla un argumento literario.
- c) Entramado musical sin final conclusivo.
- d) Desarrollo musical que pertenece al Barroco.

6 Liszt tuvo una gran producción de poemas sinfónicos ¿qué compositor cultivó también esta forma musical?

- a) Paul Hindemith.
- b) Morton Feldmann.
- c) Richard Strauss.
- d) Hans Werner Henze.

7 En la forma sonata, ¿cuáles son las tres secciones principales?

- a) Exposición, desarrollo, reexposición.
- b) Introducción, variaciones, coda.
- c) Tema, variaciones, coda.
- d) Exposición, coda, interludio.

8 ¿Qué es Coda en una forma musical?

- a) Es una sección musical al principio de un movimiento
- b) Es una sección musical al final de un movimiento
- c) Es la parte central de un movimiento
- d) Es el tema secundario de un movimiento

9 ¿Qué significa leitmotiv en una obra musical?

- a) Tema musical dominante y recurrente en una obra
- b) Tema musical que suena al principio de la obra
- c) Tema musical que suena al final de la obra
- d) Tema musical que solo aparece una vez en la obra

TEMA 3 – Compositores y obras de Alemania y Austria

Este tema no usa siglas. Los compositores y las obras se nombran enteros, como los nombra el programa y como los escribe el examen.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 1 y su subpunto 1.1): «1. Historia de la música clásica en España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia. 1.1. Compositores más destacados (Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Rossini, Tchaikovsky, Liszt, Mahler, R. Strauss, Stravinsky, Manuel de Falla...) y sus obras más importantes.»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí, y en este punto pesa más que en ninguno: un catálogo de obras escrito de memoria es la invención más fácil de cometer y la más difícil de detectar.

Por qué este punto se parte en dos temas, declarado: el punto 1 se lleva 53 de las 86 preguntas del específico, el 62 %, y su subpunto 1.1 se lleva 27 de ellas. Un solo tema con veintisiete preguntas sería inmanejable, así que se parte por la lista de países que el propio enunciado del punto 1 da: aquí, Alemania y Austria; en el tema 4, España, Francia, Italia, Hungría y Rusia. La partición no se inventa un criterio: sale del texto del anexo.

Y la idea que ordena el tema: este bloque tiene diecisiete preguntas y NINGUNA pide una fecha salvo una. Piden atribuir una obra a un autor, contar cuántas obras de un género escribió alguien o decir un sobrenombre. Es memoria de catálogo, y se estudia por autor, no por cronología.

3.1 Los que el anexo nombra y cuántas preguntas ha dado cada uno

De los trece compositores que el subpunto 1.1 enumera, siete son de Alemania o Austria: Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler y Richard Strauss. El examen ha entrado por seis de ellos y ha añadido tres que el anexo no nombra: Haydn, Schubert y Wagner.

Compositor	¿Lo nombra el anexo?	Preguntas de este tema
Bach	Sí	46, 82, 95
Mozart	Sí	3, 8, 35
Beethoven	Sí	16, 91
Brahms	Sí	17, 69
Mahler	Sí	9, 40, 76
Haydn	No	74, 80
Schubert	No	52, 60
Haendel	Sí	preguntas 15 y 77, que van al tema 7 por ser obra coral
Richard Strauss	Sí	preguntas 30 y 67, que van al tema 2 por ser forma
Schumann	Sí	ninguna

La observación que hay que dejar escrita: tres de los que más preguntas dan —Haydn, Schubert y Wagner— NO están en la lista del anexo. La lista lleva puntos suspensivos y por tanto está abierta, así que no hay contradicción; pero quien estudie sólo los trece nombres impresos deja fuera cuatro preguntas. La lista del anexo es un mínimo, no un temario cerrado, y así hay que leerla.

3.2 Bach

Lo que la plantilla confirma, con su pregunta:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Partitas para violín solo	Tres	46
Compositor que murió en 1750	Bach, frente a Haendel, Monteverdi y Vivaldi	82
Autor de «El arte de la Fuga»	Bach	95
A qué periodo pertenece su obra	Barroco	79, que va al tema 1
Autor de la «Pasión según San Mateo»	Bach	57, que va al tema 7

Una advertencia sobre la pregunta 46 que hay que dar y que no es un reproche al examen: sus opciones a) y c) son las dos «3». El enunciado ofrece 3, 5, 3 y 1, y la plantilla marca la primera. La respuesta no cambia por eso —tres es tres— pero la duplicación existe en el original y se transcribe tal cual, porque una transcripción no corrige a su fuente.

Y la conexión con el tema 1 que conviene tener a mano: el año 1750 de la pregunta 82 es el mismo que cierra el Barroco en la pregunta 55. Dos preguntas, una fecha.

3.3 Mozart

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Solistas de la «Sinfonía Concertante»	Violín y viola	3
Cuál es la sinfonía llamada «Praga»	La número 38	8
Autor de «La Flauta Mágica»	Mozart	35
Compositor del Clasicismo	Mozart	66, que va al tema 1
Instrumento de viento madera del Réquiem	Corno di bassetto	29, que va al tema 5
Autor de la «Misa de la Coronación»	Mozart	51, que va al tema 7

Lo que hay que saber decir de la pregunta 3, porque su razonamiento es de oficio y no de memoria: una sinfonía concertante es una obra con MÁS DE UN solista —el tema 2 lo dice—, y la de Mozart que el repertorio orquestal toca es la de dos instrumentos de cuerda. Las opciones ofrecen dos violonchelos, viola y violonchelo, violín y viola, y dos violas. Quien recuerde que los dos solistas son de tesituras vecinas pero distintas descarta las dos que repiten instrumento.

Y la de las sinfonías con sobrenombre, que es un género de pregunta entero: las opciones de la pregunta 8 son la 31, la 35, la 38 y la 41, y las cuatro son sinfonías de Mozart con sobrenombre. No hay atajo: o se sabe cuál es «Praga» o no. Este temario da la respuesta que la plantilla confirma —la 38— y no ordena las otras tres, porque atribuirles sobrenombre de memoria sería invención.

3.4 Beethoven y Brahms

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Conciertos para piano y orquesta de Beethoven	Cinco	16
Dónde nació Beethoven	Bonn	91
Sinfonías de Brahms	Cuatro	17
Dónde nació Brahms	Hamburgo	69
Compositor del Romanticismo	Brahms	59, que va al tema 1

El patrón que revelan esas cuatro preguntas juntas, y es la lectura de estudio del tema: el examen pregunta por CUÁNTAS obras de un género y por DÓNDE nació. De los dos, el segundo es el que más sorprende, porque la intuición dice Viena para los dos y en los dos casos la respuesta es otra ciudad. Beethoven nació en Bonn y trabajó en Viena; Brahms nació en Hamburgo y trabajó en Viena. La ciudad de trabajo no es la de nacimiento, y esa distinción es la que las dos preguntas explotan.

3.5 Mahler, Haydn y Schubert

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Sobrenombre de la segunda sinfonía de Mahler	Resurrección	9
Compositor de sinfonías monumentales y grandes orquestas	Mahler	40
Autor de «La canción de la tierra»	Mahler	76
Sobrenombre de la octava de Mahler	«De los mil»	62, que va al tema 7 por llevar gran coro
Compositor con mayor número de sinfonías	Haydn, frente a Shostakovich, Mahler y Beethoven	74
Autor de la «Sinfonía de los Adioses»	Haydn	80
Sinfonías de Schubert	Nueve	52
Sinfonía de Schubert que no terminó	La Incompleta	60

Tres cosas que hay que saber decir de este grupo:

1. La pregunta 74 no pide un número, pide una COMPARACIÓN. No hay que saber cuántas sinfonías escribió cada uno de los cuatro: hay que saber cuál escribió más. Y ahí la regla es de periodo: cuanto más atrás en el tiempo, más sinfonías y más cortas; cuanto más adelante, menos y más largas. De los cuatro, el más antiguo es el que gana.
2. La pregunta 62 tiene una particularidad que conviene ver: dos de sus cuatro opciones nombran la misma sinfonía con sobrenombres distintos —«Mil años» y «De los mil»—, y la plantilla da la segunda. Cuando dos opciones son variantes del mismo nombre, la pregunta está pidiendo la forma EXACTA, y hay que fijarse en la preposición.
3. Las preguntas 52 y 60 se contradicen sólo en apariencia. Una dice que Schubert tiene nueve sinfonías y la otra habla de una que no terminó. No hay contradicción: la inacabada está contada en las nueve, y su sobrenombre viene precisamente de eso.

3.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
La lista de compositores	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	Los trece nombres del subpunto 1.1 y los siete países del punto 1, citados literalmente
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Diecisiete respuestas, cada una con su número de pregunta

Seis declaraciones expresas:

1. Las diecisiete respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: la Sinfonía Concertante, en la 3; la sinfonía «Praga», en la 8; el sobrenombre de la segunda de Mahler, en la 9; los conciertos de Beethoven, en la 16; las sinfonías de Brahms, en la 17; el autor de «La Flauta Mágica», en la 35; el compositor de grandes orquestas, en la 40; las partitas de Bach, en la 46; las sinfonías de Schubert, en la 52; la sinfonía inacabada, en la 60; la ciudad de Brahms, en la 69; el de más sinfonías, en la 74; «La canción de la tierra», en la 76; la «Sinfonía de los Adioses», en la 80; la muerte en 1750, en la 82; la ciudad de Beethoven, en la 91; y «El arte de la Fuga», en la 95.
2. Este tema no da ninguna cifra de catálogo que la plantilla no confirme. Da tres partitas de violín solo, cinco conciertos de piano, cuatro sinfonías de Brahms y nueve de Schubert PORQUE la plantilla las confirma, y no da el número de sinfonías de Mahler, ni de Haydn, ni de Beethoven, ni de nadie más, aunque la pregunta 74 los compare. Comparar no es contar.
3. Este tema no da ninguna fecha de nacimiento ni de muerte salvo el año 1750 de la pregunta 82, que la plantilla confirma. Las dos ciudades que da —Bonn y Hamburgo— también salen de la plantilla, en las preguntas 91 y 69.
4. La duplicación de opciones de la pregunta 46 se transcribe tal cual: sus opciones a) y c) son las dos «3». No es un error de este temario ni afecta a la respuesta, y se declara porque una transcripción no corrige a su fuente.
5. Tres compositores que dan preguntas —Haydn, Schubert y Wagner— no están en la lista del anexo. La lista lleva puntos suspensivos y por tanto está abierta, así que no hay contradicción; el temario lo dice para que nadie estudie sólo los trece nombres impresos.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los estilos y los periodos, al tema 1; la forma sonata, el concierto y el poema sinfónico, al tema 2; los compositores de los otros cinco países, al tema 4; los instrumentos y las secciones, al tema 5; y las óperas, las misas, las pasiones y los oratorios, al tema 7.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la razón por la que este punto se parte en dos temas y el criterio de la partición, la advertencia de que la lista del anexo es un mínimo y no un temario cerrado, el razonamiento de la sinfonía concertante por sus dos solistas de tesituras vecinas, la observación de que el examen pregunta por la ciudad de NACIMIENTO y la intuición contesta la de trabajo, la regla de que cuanto más atrás en el tiempo más sinfonías y más cortas, el aviso sobre las dos opciones que son variantes del mismo sobrenombre, y la aclaración de que la sinfonía inacabada está contada entre las nueve. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 1 y subpunto 1.1 · **diecisiete preguntas: el bloque más grande del volumen · sin norma.** El aviso de método está entero en el esquema 1.

Por qué se parte el punto · [plan] · El punto 1 se lleva 53 de las 86 preguntas y su subpunto 1.1 se lleva 27. Se parte por la lista de PAÍSES que el propio enunciado del punto 1 da: aquí Alemania y Austria; en el tema 4, los otros cinco. La partición no inventa criterio: sale del anexo.

La idea que lo ordena · [of] · Ninguna de las diecisiete preguntas pide una fecha salvo una. Piden atribuir una obra, contar cuántas de un género o decir un sobrenombre. Es memoria de catálogo: se estudia por autor, no por cronología.

Quién da preguntas

- la lista impresa del anexo · [plan] · Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Rossini, Tchaikovsky, Liszt, Mahler, R. Strauss, Stravinsky y Manuel de Falla, con puntos suspensivos.
- LA ADVERTENCIA · [of] · Tres de los que más preguntas dan —Haydn, Schubert y Wagner— NO están en esa lista. Lleva puntos suspensivos, así que no hay contradicción, pero quien estudie sólo los trece nombres impresos deja fuera cuatro preguntas. La lista es un mínimo, no un temario cerrado.
- Schumann está en la lista y no ha dado ni una pregunta · [exam] .

Bach

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
partitas para violín solo	tres	46
compositor que murió en 1750	Bach	82
autor de «El arte de la Fuga»	Bach	95

- la duplicación del original · [of] · Las opciones a) y c) de la pregunta 46 son las dos «3». No cambia la respuesta y se transcribe tal cual, porque una transcripción no corrige a su fuente.
- una fecha, dos preguntas · [of] · El 1750 de la pregunta 82 es el mismo que cierra el Barroco en la 55.

Mozart

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
solistas de la «Sinfonía Concertante»	violín y viola	3
cuál es la sinfonía «Praga»	la número 38	8
autor de «La Flauta Mágica»	Mozart	35

- cómo se razona la 3 · [of] · Una sinfonía concertante lleva MÁS DE UN solista, y los de ésta son dos cuerdas de testituras vecinas pero distintas. Las opciones que repiten instrumento —dos violonchelos, dos violas— se descartan.
- la 8 no tiene atajo · [of] · Sus cuatro opciones son sinfonías de Mozart con sobrenombre. El temario da la que la plantilla confirma y NO reparte sobrenombre a las otras tres, porque hacerlo de memoria sería invención.

Beethoven y Brahms

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
conciertos de Beethoven para piano	cinco	16
dónde nació Beethoven	Bonn	91
sinfonías de Brahms	cuatro	17
dónde nació Brahms	Hamburgo	69

- EL PATRÓN QUE REVELAN LAS CUATRO · [of] · El examen pregunta CUÁNTAS obras de un género y DÓNDE nació. El segundo es el que sorprende: la intuición dice Viena para los dos y en los dos casos es otra ciudad. La ciudad de trabajo no es la de nacimiento, y las dos preguntas explotan exactamente eso.

Mahler, Haydn y Schubert

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
sobrenombre de la segunda de Mahler	Resurrección	9
compositor de sinfonías monumentales y grandes orquestas	Mahler	40
autor de «La canción de la tierra»	Mahler	76
compositor con más sinfonías	Haydn	74
autor de la «Sinfonía de los Adioses»	Haydn	80
sinfonías de Schubert	nueve	52
la que no terminó	La Incompleta	60

- la 74 pide COMPARACIÓN, no número · [of] · No hay que saber cuántas escribió cada uno: hay que saber cuál escribió más. Regla de periodo: cuanto más atrás en el tiempo, más sinfonías y más cortas. De los cuatro, gana el más antiguo.
- no hay contradicción entre la 52 y la 60 · [of] · La inacabada está contada entre las nueve, y su sobrenombre viene precisamente de eso.
- el aviso de la octava de Mahler · [exam] · En la pregunta 62 —que va al tema 7— dos opciones son variantes del mismo sobrenombre. Cuando eso pasa, la pregunta pide la forma EXACTA: hay que fijarse en la preposición.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
3	Solistas de la «Sinfonía Concertante» de Mozart	Violín y viola ✓
8	Qué sinfonía de Mozart es la «Praga»	La 38 ✓
9	Sobrenombre de la segunda de Mahler	Resurrección ✓
16	Conciertos de Beethoven para piano y orquesta	Cinco ✓
17	Sinfonías de Brahms	Cuatro ✓
35	Autor de «La Flauta Mágica»	Mozart ✓
40	Compositor de sinfonías monumentales y grandes orquestas	Mahler ✓
46	Partitas de Bach para violín solo	Tres ✓ · el original repite esa opción dos veces
52	Sinfonías de Schubert	Nueve ✓
60	Sinfonía de Schubert que no terminó	La Incompleta ✓
69	Dónde nació Brahms	Hamburgo ✓
74	Qué compositor tiene mayor número de sinfonías	Haydn ✓ · el más antiguo de los cuatro
76	De quién es «La canción de la tierra»	Mahler ✓
80	A quién pertenece la «Sinfonía de los Adioses»	Haydn ✓
82	Qué compositor murió en 1750	Bach ✓ · la fecha que cierra el Barroco
91	Dónde nació Beethoven	Bonn ✓
95	Autor de «El arte de la Fuga»	Bach ✓

Preguntas reales de examen · tema 3

17 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Para qué instrumentos solistas está escrita la “Sinfonía Concertante” de Mozart?
 - a) Dos Violonchelos
 - b) Viola y Violonchelo
 - c) Violin y Viola
 - d) Dos violas
- 2** ¿Que sinfonía de Wolfgang Amadeus Mozart es la llamada “Praga”?
 - a) La número 31.
 - b) La número 35.
 - c) La número 38.
 - d) La número 41.
- 3** ¿Cuál es el sobrenombre de la segunda sinfonía de Gustav Mahler?
 - a) Salvación.
 - b) Esperanza.
 - c) Canto al amor.
 - d) Resurrección.
- 4** ¿Cuántos conciertos para piano y orquesta tiene Ludwig van Beethoven ?
 - a) 2.
 - b) 4.
 - c) 5.
 - d) 3.
- 5** ¿Cuántas sinfonías escribió Johannes Brahms?
 - a) Cuatro.
 - b) Una.
 - c) Dos.
 - d) Tres.
- 6** ¿Cuál es el apellido del compositor que escribió "La Flauta Mágica"?
 - a) Bach.
 - b) Beethoven.
 - c) Mozart.
 - d) Chopin.
- 7** ¿Qué compositor es conocido por su sinfonías monumentales y su uso de grandes orquestas?
 - a) Robert Schumann.
 - b) Gustav Mahler.
 - c) Edvard Grieg.
 - d) Erik Satie.
- 8** ¿Cuántas partitas para violín solo ha compuesto Bach?
 - a) 3
 - b) 5
 - c) 3
 - d) 1

- 9** ¿Cuántas sinfonías tiene Franz Schubert?
- a) 7.
 - b) 10.
 - c) 8.
 - d) 9.
- 10** ¿Cuál es el nombre de la famosa sinfonía de Franz Schubert que no terminó de componer?
- a) La Incompleta.
 - b) Heroica.
 - c) Júpiter.
 - d) Pastoral.
- 11** ¿Dónde nació Johannes Brahms?
- a) Berlín.
 - b) Viena.
 - c) Hamburgo.
 - d) Munich.
- 12** ¿Qué compositor, entre estas opciones, tiene un mayor número de sinfonías?
- a) Shostakovich.
 - b) Mahler.
 - c) Haydn.
 - d) Beethoven.
- 13** La Canción de la tierra ¿de qué compositor es?
- a) A.Bruckner
 - b) I.Stravinsky
 - c) G.Mahler
 - d) R.Wagner
- 14** ¿A qué compositor pertenece la “Sinfonía de los Adioses”?
- a) Vivaldi
 - b) Haydn
 - c) Strauss
 - d) Mozart
- 15** ¿Que compositor murió en 1750?
- a) Georg Friedrich Händel.
 - b) Johann Sebastian Bach.
 - c) Claudio Monteverdi.
 - d) Antonio Vivaldi.
- 16** ¿Dónde nació Beethoven?
- a) Berlin.
 - b) Bonn.
 - c) Viena.
 - d) París.
- 17** ¿Qué compositor es famoso por su obra “El arte de la Fuga”?
- a) Johann Sebastian Bach.
 - b) Georg Friedrich Händel.
 - c) Domenico Scarlatti.
 - d) Henry Purcell.

TEMA 4 – Compositores y obras de España, Francia, Italia, Hungría y Rusia

Este tema no usa siglas. Los compositores y las obras se nombran enteros.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 1 y su subpunto 1.1): «1. Historia de la música clásica en España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia. 1.1. Compositores más destacados (Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Rossini, Tchaikovsky, Liszt, Mahler, R. Strauss, Stravinsky, Manuel de Falla...) y sus obras más importantes.»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí. La partición de este subpunto en dos temas está declarada en el tema 3: allí, Alemania y Austria; aquí, los otros cinco países que el propio enunciado nombra.

Y la idea que ordena el tema: este es el bloque de las escuelas nacionales, y lo que el examen pide de él es sobre todo ATRIBUCIÓN: quién escribió qué. Se estudia por obra, y la obra se ancla a su país.

4.1 Los cinco países y lo que ha caído de cada uno

País	Compositores que dan pregunta	Preguntas
Rusia	Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, Skriabin	56, 58, 90, 12, 28
España	Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo	85, 81
Italia	Vivaldi	49
Francia	Ravel	11
Hungría	ninguna en este tema: Liszt da sus dos preguntas como autor de poemas sinfónicos y van al tema 2	—

De los trece compositores que el subpunto 1.1 nombra, cinco son de estos países: Rossini, Tchaikovsky, Liszt, Stravinsky y Manuel de Falla. El examen ha entrado por tres de ellos aquí —Tchaikovsky, Stravinsky y Falla—, ha llevado a Rossini al tema 7 por ser ópera y a Liszt al tema 2 por ser forma, y ha añadido cuatro que el anexo no nombra: Shostakovich, Skriabin, Vivaldi, Ravel y Rodrigo.

La observación que hay que repetir aquí porque en este tema es aún más visible: cinco de las diez preguntas de este bloque son de compositores que NO están en la lista impresa del anexo. La lista lleva puntos suspensivos y está abierta, pero quien estudie sólo los trece nombres deja fuera la mitad de este tema.

4.2 Rusia, que es la escuela más preguntada

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Sobrenombre de la sexta sinfonía de Tchaikovsky	«Patética», y es la SEXTA	56
Autor de «El Cascanueces»	Tchaikovsky	58
Autora de «La Consagración de la Primavera»	Stravinsky	90
Autor de «Lady Macbeth de Mtsensk»	Shostakovich	12
Autor del «Poema del Éxtasis»	Skriabin	28

Dos cosas de este grupo que hay que saber decir:

1. La pregunta 56 pide DOS cosas a la vez y sólo parece pedir una: el sobrenombre lo da el enunciado y lo que hay que decir es el NÚMERO. Sus opciones son primera, tercera, quinta y sexta, y la plantilla confirma la sexta. Quien lea el enunciado buscando un sobrenombre no encuentra qué contestar.
2. Las preguntas 12 y 28 se contestan por eliminación de escuela. Las opciones de la 12 son Schoenberg, Webern, Shostakovich y Berg: tres son de la segunda escuela de Viena y uno es ruso, y el título de la obra es ruso. Las de la 28 son Schumann, Skriabin, Liszt y Chopin: uno es ruso y tres no. En las dos, la nacionalidad del título señala la respuesta.

Y la conexión que conviene tener a mano: «La Consagración de la Primavera» y «El pájaro de fuego», que aparecen como opciones falsas en la pregunta 30 del tema 2, son ballets del mismo autor. Saber que los dos son ballets es lo que permite descartarlos allí y acertar aquí.

4.3 España

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Autor de «La Atlántida»	Manuel de Falla	85
Instrumento solista del «Concierto de Aranjuez»	Guitarra	81

Lo que hay que saber decir de la segunda, porque es la que más se contesta bien sin saberla: el enunciado nombra al autor y la obra, y las opciones son clarinete, guitarra, flauta travesera y trompa. Es la pregunta más contestable del cuadernillo entero para cualquiera que haya oído hablar de esa obra, y está ahí precisamente por eso: es una de las obras españolas más conocidas del repertorio orquestal.

Y las tres opciones falsas de la pregunta 85 —Albéniz, Cristóbal Halffter y Tárrega— enseñan el mapa de la música española que este temario puede afirmar: los cuatro nombres son españoles, así que la nacionalidad no descarta a ninguno y la pregunta es de atribución pura. No hay razonamiento que la resuelva: se sabe o no se sabe. Este temario da la respuesta que la plantilla confirma y no reparte obras entre los otros tres, porque hacerlo de memoria sería invención.

4.4 Italia y Francia

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Autor de «Las Cuatro Estaciones»	Vivaldi	49
Autor de «El Bolero»	Ravel	11

Las dos son de atribución directa y las dos tienen la misma estructura: una obra archiconocida y cuatro autores del entorno. Las opciones de la 49 son Mozart, Vivaldi, Schubert y Bach; las de la 11, Debussy, Ravel, Satie y Poulenc, los cuatro franceses.

La diferencia entre las dos, que es la lectura de estudio: en la 49 la nacionalidad SÍ descarta —de los cuatro sólo uno es italiano y la obra es italiana—, y en la 11 NO descarta nada, porque los cuatro son franceses. La segunda es de las que hay que saberse; la primera se razona.

Y una precisión sobre Vivaldi que el propio examen sostiene: aparece como opción falsa en las preguntas 15, 57 y 82, siempre frente a Bach o a Haendel. El examen lo usa como el distractor barroco por excelencia, y quien lo tenga situado en el Barroco descarta bien en las tres.

4.5 La pregunta que sale de los siete países del programa

La pregunta 2 pide qué compositor ESTADOUNIDENSE es famoso por «Rhapsody in Blue», y la plantilla confirma: Gershwin. Las otras tres opciones son Bernstein, Copland y Barber, los cuatro estadounidenses.

Y hay que declararlo, porque es un hallazgo de cobertura y no una anécdota: el punto 1 del anexo nombra siete países —España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia— y los Estados Unidos no está entre ellos. La pregunta examina de una escuela nacional que el programa no menciona.

Qué hace este temario con eso: la clasifica aquí, con los compositores, por proximidad, y la declara. No la esconde y no la reclama como cubierta por el punto 1, porque no lo está. Y la lectura de estudio que deja: el punto 1 lleva puntos suspensivos en su lista de compositores pero NO en su lista de países, así que esta pregunta es la más difícil de anticipar de todo el cuadernillo, y el opositor tiene derecho a saberlo.

4.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
La lista de compositores y de países	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	Los trece nombres del subpunto 1.1 y los siete países del punto 1, citados literalmente
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Diez respuestas, cada una con su número de pregunta

Cinco declaraciones expresas:

1. Las diez respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: Gershwin y «Rhapsody in Blue», en la 2; Ravel y «El Bolero», en la 11; Shostakovich y «Lady Macbeth de Mtsensk», en la 12; Skriabin y el «Poema del Éxtasis», en la 28; Vivaldi y «Las Cuatro Estaciones», en la 49; la sexta de Tchaikovsky como «Patética», en la 56; Tchaikovsky y «El Cascanueces», en la 58; la guitarra del «Concierto de Aranjuez», en la 81; Falla y «La Atlántida», en la 85; y Stravinsky y «La Consagración de la Primavera», en la 90.
2. Este tema no atribuye ninguna obra que la plantilla no confirme. En particular, no reparte obras entre los tres compositores españoles que la pregunta 85 ofrece como opciones falsas, ni entre los tres franceses de la 11, ni entre los tres de la segunda escuela de Viena de la 12. Decir de memoria qué escribió cada uno sería

invención.

3. **Este tema no da ninguna fecha. Ni de nacimiento, ni de muerte, ni de estreno de ninguna de las diez obras que nombra.**
4. **La pregunta 2 examina de una escuela nacional que el punto 1 del anexo NO nombra. Se clasifica aquí por proximidad y se declara, y el temario advierte de que la lista de países del anexo no lleva puntos suspensivos, a diferencia de la de compositores.**
5. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los estilos y el nacionalismo, al tema 1; los poemas sinfónicos de Liszt, al tema 2; los compositores alemanes y austríacos, al tema 3; las óperas de Rossini y de Puccini, al tema 7; y la zarzuela, al tema 8.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que cinco de las diez preguntas son de compositores fuera de la lista impresa, el razonamiento de que en las preguntas 12 y 28 la nacionalidad del título señala la respuesta, la conexión entre los dos ballets que aparecen como opciones falsas en el tema 2, la distinción entre la pregunta 49 —donde la nacionalidad descarta— y la 11 —donde no—, la observación de que el examen usa a Vivaldi como distractor barroco en tres preguntas, y la lectura de que la pregunta 2 es la más difícil de anticipar del cuadernillo. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 1 y subpunto 1.1 · diez preguntas · sin norma. El aviso de método está entero en el esquema 1 y la partición del punto, en el 3.

La idea que lo ordena · [of] · Es el bloque de las escuelas nacionales, y lo que pide es sobre todo ATRIBUCIÓN: quién escribió qué. Se estudia por obra, y la obra se ancla a su país.

El reparto por países

País	Quién da pregunta	Preguntas
Rusia	Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, Skriabin	12, 28, 56, 58, 90
España	Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo	81, 85
Italia	Vivaldi	49
Francia	Ravel	11
Hungría	ninguna aquí: Liszt da sus dos como autor de poemas sinfónicos, tema 2	—

- LA ADVERTENCIA, MÁS VISIBLE AQUÍ QUE EN NINGÚN SITIO · [of] · CINCO de las diez preguntas de este bloque son de compositores que NO están en la lista impresa del anexo. Quien estudie sólo los trece nombres deja fuera la mitad del tema.

Rusia

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
sobrenombre «Patética»: qué número de sinfonía	la SEXTA	56
autor de «El Cascanueces»	Tchaikovsky	58
autor de «La Consagración de la Primavera»	Stravinsky	90
autor de «Lady Macbeth de Mtsensk»	Shostakovich	12
autor del «Poema del Éxtasis»	Skriabin	28

- la 56 pide DOS cosas y sólo parece pedir una · [of] · El sobrenombre lo da el enunciado; lo que hay que decir es el NÚMERO. Quien lea buscando un sobrenombre no encuentra qué contestar.
- las 12 y 28 se contestan por escuela · [of] · La nacionalidad del TÍTULO señala la respuesta: en la 12, tres opciones son de la segunda escuela de Viena y una es rusa, y el título es ruso.
- la conexión con el tema 2 · [of] · «La Consagración de la Primavera» y «El pájaro de fuego» son ballets del mismo autor, y aparecen como falsas en la pregunta 30. Saber que son ballets es lo que permite descartarlos allí y acertar aquí.

España

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
autor de «La Atlántida»	Manuel de Falla	85
solista del «Concierto de Aranjuez»	la guitarra	81

- la 85 es atribución PURA · [of] · Sus cuatro opciones son españolas, así que la nacionalidad no descarta a nadie. Se sabe o no se sabe. El temario da la confirmada y NO reparte obras entre las otras tres, porque sería invención.
- la 81 es la más contestable del cuadernillo · [of] · El enunciado nombra autor y obra, y es una de las obras españolas más conocidas del repertorio orquestal.

Italia y Francia

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
autor de «Las Cuatro Estaciones»	Vivaldi	49
autor de «El Bolero»	Ravel	11

- la diferencia entre las dos · [of] · En la 49 la nacionalidad SÍ descarta —sólo una opción es italiana y la obra lo es—; en la 11 NO descarta nada, porque las cuatro opciones son francesas. La segunda hay que sabérsela; la primera se razona.
- Vivaldi, el distractor barroco del examen · [of] · Aparece como opción falsa en las preguntas 15, 57 y 82, siempre frente a Bach o a Haendel. Quien lo tenga situado en el Barroco descarta bien en las tres.

La pregunta que sale del programa

- Gershwin y «Rhapsody in Blue» · [exam] · pregunta 2. Las cuatro opciones son estadounidenses.
- EL HALLAZGO DE COBERTURA, DECLARADO · [plan] · El punto 1 nombra SIETE países y los Estados Unidos no está entre ellos. La pregunta examina de una escuela que el programa no menciona.
- por qué importa · [of] · La lista de COMPOSITORES del punto 1 lleva puntos suspensivos; la de PAÍSES, no. Por eso ésta es la pregunta más difícil de anticipar del cuadernillo, y el opositor tiene derecho a saberlo. Se clasifica aquí por proximidad y se declara.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
2	Compositor estadounidense famoso por «Rhapsody in Blue»	Gershwin ✓ · escuela fuera de los siete países del programa
11	Quién escribió «El Bolero»	Ravel ✓ · las cuatro opciones son francesas
12	Compositor de «Lady Macbeth de Mtsensk»	Shostakovich ✓
28	Compositor del «Poema del Éxtasis»	Skriabin ✓
49	Quién compuso «Las Cuatro Estaciones»	Vivaldi ✓
56	Qué sinfonía de Tchaikovsky es la «Patética»	La sexta ✓ · pide el número, no el nombre
58	Qué compositor compuso «El Cascanueces»	Tchaikovsky ✓
81	Instrumento solista del «Concierto de Aranjuez»	Guitarra ✓
85	De qué compositor español es «La Atlántida»	Manuel de Falla ✓
90	Cuál de estas obras es de Stravinsky	«La Consagración de la Primavera» ✓

Preguntas reales de examen · tema 4

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué compositor estadounidense es famoso por “Rhapsody in Blue”?
 - a) Leonard Bernstein.
 - b) George Gershwin.
 - c) Aaron Copland.
 - d) Samuel Barber.
- 2** ¿Qué compositor escribió “El Bolero”?
 - a) Claude Debussy.
 - b) Maurice Ravel.
 - c) Erik Satie.
 - d) Francis Poulenc.
- 3** ¿Quién es el compositor de “Lady Macbeth de Mtsensk”?
 - a) A.Schoenberg
 - b) A.Webern
 - c) D.Shostakovich
 - d) A.Berg
- 4** ¿Quién es el compositor del “Poema del Éxtasis”?
 - a) Schumann
 - b) Skriabin
 - c) Liszt
 - d) Chopin
- 5** ¿Quién compuso “Las Cuatro Estaciones”?
 - a) Wolfgang Amadeus Mozart.
 - b) Antonio Vivaldi.
 - c) Franz Schubert.
 - d) Johann Sebastian Bach.
- 6** ¿Qué sinfonía de P.Ilyich Tchaikovsky es conocida con el sobrenombre de “PATÉTICA”?
 - a) Primera.
 - b) Tercera.
 - c) Quinta.
 - d) Sexta.
- 7** ¿Qué compositor compuso “El Cascanueces”?
 - a) Igor Stravinsky.
 - b) Sergei Prokofiev.
 - c) Piotr Ilich Tchaikovsky.
 - d) Nikolai Rimsky-Korsakov.
- 8** ¿Para qué instrumento solista fue compuesto el famoso Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo?
 - a) Clarinete.
 - b) Guitarra.
 - c) Flauta travesera.
 - d) Trompa.

9 ¿De qué compositor español es la obra “La Atlántida”?

- a) Isaac Albéniz.
- b) Cristóbal Halffter.
- c) Francisco Tárrega.
- d) Manuel de Falla.

10 ¿Cuál de las siguientes obras pertenece al compositor I. Stravinsky?

- a) La Consagración de la Primavera.
- b) Las Cuatro Estaciones.
- c) La Flauta Mágica.
- d) Don Juan.

TEMA 5 – Las secciones de la orquesta sinfónica

Este tema no usa siglas. Los instrumentos se nombran enteros.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, subpunto 1.3): «1.3. Secciones de una orquesta sinfónica.»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí. Pero este punto es distinto de los otros y conviene decir por qué: la clasificación de los instrumentos por secciones NO es un dato histórico, es una definición del oficio. Un instrumento pertenece a la cuerda porque suena por una cuerda que vibra, y eso no depende de ninguna fuente que haya que consultar. Por eso este tema puede razonar donde los otros sólo pueden citar.

Y la idea que lo ordena: la sección se decide por **CÓMO SE PRODUCE EL SONIDO**, no por el material del instrumento. Esa frase resuelve las siete preguntas de este tema y las tres trampas que esconden.

5.1 Las cuatro secciones

Sección	Cómo se produce el sonido
Cuerda	Una cuerda tensada vibra, frotada, pulsada o percutida
Viento madera	Una columna de aire vibra, puesta en movimiento por un bisel o por una lengüeta
Viento metal	Una columna de aire vibra, puesta en movimiento por los labios del intérprete contra una boquilla
Percusión	Un cuerpo o una membrana vibran al ser golpeados

La frontera que decide casi todas las preguntas, y hay que enunciarla con cuidado: lo que separa la madera del metal NO es el material. Es cómo se pone en vibración la columna de aire: con una lengüeta o un bisel, madera; con los labios, metal.

Y sus dos consecuencias, que son exactamente las dos trampas del examen:

1. Hay instrumentos de madera hechos de metal. La flauta travesera moderna y el saxofón son de metal y son viento madera, porque el aire se pone en vibración por un bisel y por una lengüeta, no por los labios.
2. Hay instrumentos que no son de madera ni de metal y están en una de las dos. La sección no habla del material y nunca lo ha hecho: habla del mecanismo.

5.2 El viento madera, que es de donde vienen cuatro de las siete preguntas

Las dos familias que lo componen, por cómo se pone el aire en vibración:

Familia	Cómo	Instrumentos
De bisel	El aire se corta contra un borde	La flauta y el flautín
De lengüeta simple	Una lámina vibra contra una boquilla	El clarinete y el saxofón, con sus tamaños
De lengüeta doble	Dos láminas vibran una contra otra	El oboe, el corno inglés, el fagot y el contrafagot

Las cuatro preguntas que este cuadro resuelve, con lo que la plantilla confirma:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
A qué familia pertenece el corno inglés	Al oboe	18
En qué sección se usan instrumentos de doble lengüeta	Viento madera	21
Qué instrumento de viento madera hay en el Réquiem de Mozart	El corno di bassetto o clarinete tenor	29
Qué instrumento pertenece al viento madera	La flauta, frente a bombardino, viola y arpa	75

Tres cosas que hay que saber decir de ellas:

1. La pregunta 18 se contesta por el mecanismo y por el nombre a la vez. El corno inglés se llama «corno» y no es de metal: es de lengüeta doble, y la familia de lengüeta doble aguda es la del oboe. Sus opciones son oboe, clarinete, fagot y trompa: la trompa se descarta por ser metal, el clarinete por ser de lengüeta simple, y entre oboe y fagot decide la tesitura.
2. La pregunta 21 es la definición pura: la doble lengüeta sólo existe en la madera.
3. La pregunta 75 es de descarte y las tres falsas son de tres secciones distintas: el bombardino es metal, la viola es cuerda y el arpa es cuerda. Quien tenga las cuatro secciones claras la contesta sin conocer el bombardino.

Y el corno di bassetto de la pregunta 29 merece una línea, porque es la que más se falla: es un clarinete, de la familia de lengüeta simple y de tesitura grave, y su nombre engaña dos veces: «corno» sugiere metal y «bassetto» sugiere fagot. La opción correcta lo aclara ella misma diciendo «o clarinete tenor», y ahí está la pista que el propio examen deja.

5.3 El viento metal y la cuerda

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Qué instrumento pertenece al viento metal	El helicón, frente a corno di bassetto, saxofón y flauta	27
Qué instrumento pertenece a la cuerda	El contrabajo, frente a clarinete, flauta y xilófono	32

La pregunta 27 es el reverso exacto de la 75 y usa la misma trampa al revés: de sus cuatro opciones, tres son de viento MADERA —el corno di bassetto que ya salió en la 29, el saxofón, que es de metal y es madera, y la flauta— y sólo una es metal. Quien crea que la sección la decide el material marca el saxofón y falla.

La 32 es de descarte entre secciones: dos maderas, una percusión y una cuerda. El xilófono es la opción que más engaña, porque está hecho de madera y es percusión: otra vez, el material no decide.

La observación que enlaza las tres preguntas —27, 32 y 75— y que es la lectura de estudio del tema: el examen construye estas cuatro opciones tomando una de cada sección o tres de una y una de otra. Nunca son al azar. Quien conteste «qué sección es cada una de las cuatro» antes de mirar cuál piden acierta siempre, y tarda menos que quien busca la buena directamente.

5.4 La orquesta como conjunto, y lo que este tema no afirma

Lo que se puede decir sin fuente, porque es definicional: una orquesta sinfónica se organiza en esas cuatro secciones, la cuerda es la más numerosa, el viento se agrupa por familias y la percusión reúne lo que no encaja en las otras tres.

Y lo que este tema NO dice, dicho por su nombre: no da el número de atriles de ninguna sección, no da la disposición de la orquesta sobre el escenario, no da la plantilla de ninguna época y no dice cuántos instrumentos tiene una orquesta sinfónica. Todo eso varía con la obra, con la época y con la casa, y este proyecto no tiene ninguna fuente consultada que fije una cifra. Una plantilla orquestal escrita de memoria sería la invención más plausible y más falsa de todo el volumen.

Lo que sí puede hacer un opositor con este tema: quedarse con el mecanismo de producción del sonido como criterio único, y con las tres trampas que el examen usa una y otra vez —el material que no decide, el nombre que engaña y las cuatro opciones repartidas entre secciones—. Con eso están contestadas las siete preguntas.

5.5 La pregunta del instrumento solista, que se clasifica aquí y se declara

La pregunta 72 dice que el «Capricho Español» de Rimsky-Korsakov estaba concebido originalmente como una fantasía para un instrumento, y pide cuál. La plantilla confirma: el violín.

Por qué se clasifica en este tema y no en el 4: el enunciado nombra una obra y su autor ruso, así que podría ir con los compositores; pero lo que pregunta es un INSTRUMENTO, y lo que hay que saber para contestarla es de la sección de cuerda. Se clasifica por lo que pregunta y no por lo que nombra, y se declara.

Y lo poco que se puede razonar de ella: sus opciones son violonchelo, clarinete, violín y oboe —dos de cuerda y dos de madera—, y la respuesta es el instrumento agudo de la cuerda, que es el solista por excelencia del repertorio orquestal del siglo XIX. Ese razonamiento inclina, no demuestra, y así se presenta.

5.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
El enunciado	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	El subpunto 1.3 entero, que es una sola línea
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Siete respuestas, cada una con su número de pregunta

Cinco declaraciones expresas:

1. Las siete respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: el corno inglés en la familia del oboe, en la 18; la doble lengüeta en el viento madera, en la 21; el helicón como metal, en la 27; el corno di bassetto del Réquiem, en la 29; el contrabajo como cuerda, en la 32; el violín del «Capricho Español», en la 72; y la flauta como viento madera, en la 75.

2. La clasificación de los instrumentos por secciones se presenta como **DEFINICIÓN** y no como dato. Un instrumento pertenece a una sección por cómo produce el sonido, y eso se razona, no se cita. Es la única parte de este volumen que puede afirmarse sin fuente externa, y el tema lo dice en su cabecera en vez de dar por supuesto que se nota.
3. Este tema no da ninguna cifra. Ni número de atriles, ni tamaño de plantilla, ni disposición sobre el escenario, ni tesitura en notas de ningún instrumento. El epígrafe 4 lo dice por su nombre.
4. La pregunta 72 se clasifica por lo que pregunta —un instrumento— y no por lo que nombra —una obra rusa—, y se declara. El razonamiento que la acompaña inclina y no demuestra, y así se presenta.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el Réquiem de Mozart y sus demás obras, al tema 3; Rimsky-Korsakov y la escuela rusa, al tema 4; las agrupaciones de cámara y sus instrumentos, al tema 6; y la clasificación de la voz humana según tesitura, que es lo otro que el programa manda ordenar por altura, al tema 7.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la frase de que la sección se decide por cómo se produce el sonido y no por el material, las dos consecuencias con sus ejemplos de instrumentos de madera hechos de metal, el reparto del viento madera en bisel, lengüeta simple y lengüeta doble, el razonamiento de la pregunta 18 por mecanismo y tesitura, la observación de que el nombre del corno di bassetto engaña dos veces y de que la propia opción correcta lo aclara, la lectura de que la pregunta 27 es el reverso de la 75 y de que el xilófono es la trampa de material de la 32, y la regla de examen de clasificar las cuatro opciones antes de buscar la buena. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: subpunto 1.3, que es una sola línea · siete preguntas · sin norma.

LO QUE HACE ESPECIAL A ESTE TEMA · [of] · Es el único del volumen que puede RAZONAR donde los demás sólo pueden citar. La clasificación por secciones no es un dato histórico: es una definición. Un instrumento es de cuerda porque suena por una cuerda que vibra, y eso no depende de ninguna fuente.

La frase que resuelve las siete preguntas · [of] · La sección se decide por CÓMO SE PRODUCE EL SONIDO, no por el material del instrumento.

Las cuatro secciones

Sección	Cómo se produce el sonido
cuerda	una cuerda tensada vibra, frotada, pulsada o percutida
viento madera	una columna de aire vibra, movida por un bisel o por una lengüeta
viento metal	una columna de aire vibra, movida por los LABIOS contra una boquilla
percusión	un cuerpo o una membrana vibran al ser golpeados

- **LA FRONTERA MADERA/METAL · [of]** · No es el material: es cómo se pone en vibración el aire. Con lengüeta o bisel, madera; con los labios, metal.
- las dos trampas que de ahí salen · [of] · 1) hay instrumentos de madera hechos de metal —la flauta travesera y el saxofón—; 2) la sección nunca ha hablado del material, habla del mecanismo.

El viento madera

Familia	Cómo	Quiénes
de bisel	el aire se corta contra un borde	flauta y flautín
de lengüeta simple	una lámina vibra contra una boquilla	clarinete y saxofón, con sus tamaños
de lengüeta doble	dos láminas vibran una contra otra	oboe, corno inglés, fagot, contrafagot

- el corno inglés es de la familia del oboe · [exam] · pregunta 18. Se llama «corno» y no es metal: es de lengüeta doble, y entre oboe y fagot decide la tesitura.
- la doble lengüeta sólo existe en la madera · [exam] · pregunta 21: es la definición pura.
- el corno di bassetto ENGAÑA DOS VECES · [of] · «corno» sugiere metal y «bassetto» sugiere fagot, y es un clarinete de tesitura grave. La propia opción correcta lo aclara diciendo «o clarinete tenor»: ahí está la pista que el examen deja. Pregunta 29.
- la flauta es viento madera · [exam] · pregunta 75, frente a bombardino (metal), viola (cuerda) y arpa (cuerda): las tres falsas son de tres secciones distintas.

Metal y cuerda

- el helicón es metal · [exam] · pregunta 27. Sus tres falsas son de viento MADERA —corno di bassetto, saxofón y flauta—. Quien crea que la sección la decide el material marca el saxofón y falla. Es el reverso exacto de la 75.

- el contrabajo es cuerda · [exam] · pregunta 32. El xilófono es la trampa: está hecho de madera y es percusión. Otra vez: el material no decide.
- LA REGLA DE EXAMEN DEL TEMA · [of] · Clasificar las CUATRO opciones antes de mirar cuál piden. Se acierta siempre y se tarda menos que buscando la buena directamente.
- el violín del «Capricho Español» · [exam] · pregunta 72, clasificada aquí por lo que PREGUNTA —un instrumento— y no por lo que NOMBRA —una obra rusa—, y declarado. De sus cuatro opciones dos son cuerda y dos madera, y la respuesta es el agudo de la cuerda, solista por excelencia del repertorio del XIX: ese razonamiento inclina, no demuestra.

Lo que no se dice

- nada de plantilla orquestal · [of] · ni número de atriles, ni disposición en el escenario, ni tamaño de orquesta por época, ni tesitura en notas. Varía con la obra, la época y la casa, y una plantilla escrita de memoria sería la invención más plausible y más falsa del volumen.
- lo que sí se puede decir · [of] · la cuerda es la sección más numerosa, el viento se agrupa por familias y la percusión reúne lo que no encaja en las otras tres.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
18	A qué familia pertenece el corno inglés	Al oboe ✓ · lengüeta doble, no metal
21	En qué sección se usan instrumentos de doble lengüeta	Viento madera ✓
27	Qué instrumento pertenece al viento metal	El helicón ✓ · las otras tres son madera
29	Qué instrumento de viento madera hay en el Réquiem de Mozart	El corno di bassetto o clarinete tenor ✓
32	Cuál pertenece a la familia de la cuerda	El contrabajo ✓ · el xilófono es percusión aunque sea de madera
72	Para qué instrumento se concibió el «Capricho Español»	Violín ✓
75	Qué instrumento pertenece al viento madera	La flauta ✓

Preguntas reales de examen · tema 5

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿A qué familia de la orquesta pertenece el corno inglés?
 - a) Oboe.
 - b) Clarinete.
 - c) Fagot.
 - d) Trompa.
- 2** ¿En qué sección de la orquesta se utilizan instrumentos de doble lengüeta?
 - a) Viento madera.
 - b) Viento metal.
 - c) Percusión.
 - d) Cuerda.
- 3** ¿Que instrumento pertenece al grupo de viento metal?
 - a) Corno di bassetto.
 - b) Saxofón.
 - c) Flauta.
 - d) Helicon.
- 4** ¿Qué instrumento de viento madera tiene el réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart?
 - a) Oboe.
 - b) Flauta.
 - c) Corno di bassetto o clarinete tenor.
 - d) Corno inglés.
- 5** ¿Cuál de los siguientes instrumentos pertenece a la familia de la cuerda?
 - a) Clarinete.
 - b) Flauta.
 - c) Contrabajo.
 - d) Xilófono.
- 6** La obra “Capricho Español” de Nikolai Rimsky Korsakov originalmente estaba concebida como una fantasía ¿para qué instrumento?
 - a) Violoncello.
 - b) Clarinete.
 - c) Violín.
 - d) Oboe.
- 7** ¿Qué instrumento pertenece a la sección de viento-madera?
 - a) Flauta
 - b) Bombardino
 - c) Viola
 - d) Arpa

TEMA 6 – La música de cámara

Este tema no usa siglas. **Las agrupaciones se nombran enteras**, como las nombra el programa.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 2): «2. Música de cámara 2.1. Origen y finalidad. 2.2. Agrupaciones (duo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto...)»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y una advertencia de tamaño que hay que dar de entrada: este punto tiene DOS preguntas de las ochenta y seis del específico. Es el punto menos preguntado del anexo, y el tema se escribe igual, contra el programa y no contra el examen, que es la regla de este proyecto. Pero conviene que quien estudia sepa dónde está el peso, y aquí no está.

La idea que ordena el punto: lo que define a la música de cámara no es el número de intérpretes, es que CADA UNO LLEVA SU PROPIA PARTE. En una orquesta, catorce violines tocan la misma línea; en un cuarteto, cuatro instrumentos llevan cuatro voces distintas y no hay quien duplique a nadie. De ahí salen su origen, su finalidad y sus agrupaciones.

6.1 Qué es, y por qué se llama así

La definición que se puede dar sin fuente, porque es la que separa el género de todo lo demás: música escrita para un grupo reducido de intérpretes en el que cada uno lleva una parte propia y toca sin director.

Las tres consecuencias de esa definición, que son lo que hay que saber decir:

1. Sin duplicación no hay refuerzo. Cada intérprete se oye, y un error no se disimula.
2. Sin director, la coordinación es entre iguales. El pulso, los cambios de tempo y el equilibrio se acuerdan entre los que tocan, con la mirada y la respiración en lugar del gesto de un tercero.
3. La escritura cambia. Un compositor que escribe para cámara escribe voces independientes y dialogantes, no bloques.

Y el origen del nombre, que el propio programa pide en su subpunto 2.1: «de cámara» quiere decir literalmente música para una sala, frente a la música de iglesia y la música de teatro. Es una clasificación por el LUGAR donde se tocaba, y el nombre sobrevivió al lugar.

Lo que este temario NO afirma del origen: ni una fecha, ni un país, ni un compositor fundador, ni un momento en que el género se consolide. El programa pide el origen y el examen no ha preguntado por él, así que no hay ninguna respuesta oficial que sostener y este proyecto no tiene fuente consultada de historia del género. El hueco se ve y se señala: es lo que un opositor debe completar con un manual, y este tema le dice exactamente qué buscar.

6.2 Las agrupaciones que el programa nombra

El enunciado las enumera y la enumeración es la materia: dúo, trío, cuarteto, quinteto y sexteto, con los puntos suspensivos del propio anexo, que dejan la lista abierta.

Agrupación	Cuántos intérpretes
Dúo	dos
Trío	tres
Cuarteto	cuatro
Quinteto	cinco
Sexteto	seis

Esa tabla parece obvia y es la que contesta las dos preguntas del punto, así que conviene decir en qué consiste la dificultad real: el examen no pregunta cuántos son, pregunta **CÓMO SE LLAMA** una combinación concreta.

La pregunta 94 lo hace exactamente así: pide cómo se denomina un cuarteto de cuerda **MÁS** un instrumentista de viento, y la plantilla confirma: quinteto.

El razonamiento es aritmético y hay que hacerlo con cuidado, porque las opciones lo explotan: cuatro más uno son cinco, y cinco intérpretes son un quinteto. Las opciones falsas son «quintillo», «cuarteto» y «sexteto»: la primera no es una agrupación sino una figura rítmica, la segunda ignora al que se añade y la tercera cuenta uno de más. La trampa está en que el enunciado nombra un «cuarteto» y la respuesta no lo es.

6.3 Las agrupaciones más comunes

La pregunta 10 pide cuáles son algunas de las agrupaciones de música de cámara más comunes, y la plantilla confirma: el cuarteto de cuerdas, el quinteto de metales y el quinteto de viento.

Lo que hay que saber decir de esa respuesta y de las tres que la acompañan, porque es una pregunta de plausibilidad y no de dato:

Opción	Por qué la plantilla la trata así
Cuarteto de cuerdas, quinteto de metales y quinteto de viento ✓	Son las tres formaciones estándar del género, y la opción las da juntas
«El octeto de percusión es una agrupación estándar»	La percusión no tiene formación estándar de cámara con ese nombre
«El cuarteto de flautas es una formación popular»	Existe, pero no es una de las formaciones estándar
«El quinteto...»	La cuarta opción del cuadernillo, del mismo tipo que las anteriores

Y la observación de método que hay que dar sobre esta pregunta: es la única del cuadernillo cuyas opciones no son hechos comprobables sino juicios de frecuencia —«más común», «estándar», «popular»—. Este temario recoge la respuesta que la plantilla confirma y NO afirma por su cuenta qué formaciones son más o menos frecuentes, porque eso exigiría una fuente que este proyecto no tiene. Lo que sí puede decirse, y se dice, es cuál es la estructura de la buena: nombra tres formaciones y las tres reúnen instrumentos de una misma familia.

6.4 Por qué el cuarteto de cuerda es la formación de referencia

Se puede razonar sin fuente y ayuda a retener la respuesta de la pregunta 10:

Un cuarteto de cuerda son dos violines, una viola y un violonchelo, es decir cuatro instrumentos de la misma familia repartidos en cuatro tesituras: dos agudas, una media y una grave. Eso reproduce, con un solo timbre, el reparto a cuatro voces sobre el que se escribe casi toda la música occidental.

La consecuencia: es la formación que permite escribir cuatro voces independientes sin que ningún timbre destaque sobre los demás, y por eso se convirtió en el banco de pruebas de la escritura de cámara. El quinteto de viento y el de metales hacen lo mismo con las otras dos familias, y por eso la respuesta de la pregunta 10 nombra una formación por familia.

Este razonamiento explica la respuesta; no la demuestra, y así se presenta.

6.5 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
El enunciado	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	El punto 2 entero, con sus dos subpuntos y su lista de agrupaciones, citado literalmente
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Dos respuestas, con su número de pregunta

Cinco declaraciones expresas:

1. Las dos respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: las tres formaciones más comunes, en la 10, y el quinteto como cuarteto de cuerda más un viento, en la 94.
2. El origen del género se nombra y no se fecha. El programa lo pide en su subpunto 2.1, el examen no ha preguntado por él y este proyecto no tiene fuente consultada de historia de la música de cámara, así que el tema explica de dónde viene el NOMBRE —música para una sala, frente a la de iglesia y la de teatro— y no da ni fecha, ni país, ni compositor fundador. El hueco va señalado en el epígrafe 1 y no disimulado.
3. Este tema no afirma por su cuenta qué formaciones de cámara son más frecuentes. La pregunta 10 es la única del cuadernillo cuyas opciones son juicios de frecuencia y no hechos comprobables, y el temario recoge la que la plantilla confirma sin sostener el juicio con fuente propia.
4. Este tema no da ninguna cifra más que la de las agrupaciones, que es la definición del nombre: un trío son tres. No da número de obras, ni de compositores, ni fechas.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las formas musicales, al tema 2; los compositores que escribieron para cámara, a los temas 3 y 4; y las secciones y familias de instrumentos, al tema 5.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la definición de que lo que distingue a la cámara es que cada intérprete lleva su propia parte, las tres consecuencias de esa definición —el error que no se disimula, la coordinación entre iguales sin director y la escritura por voces dialogantes—, la explicación del nombre por el lugar donde se tocaba, el razonamiento aritmético de la pregunta 94 con el aviso de que el enunciado nombra un cuarteto y

la respuesta no lo es, la observación de que la opción buena de la pregunta 10 nombra una formación por familia, y la explicación de por qué el cuarteto de cuerda es la formación de referencia. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 2, con sus subpuntos 2.1 y 2.2 · **DOS preguntas: el punto menos preguntado del anexo · sin norma.** Se escribe igual, contra el programa, pero conviene que quien estudia sepa dónde está el peso, y aquí no está.

La idea que lo ordena · [of] · Lo que define a la cámara no es el número de intérpretes: es que CADA UNO LLEVA SU PROPIA PARTE. En la orquesta catorce violines tocan la misma línea; en un cuarteto, cuatro voces distintas y nadie duplica a nadie.

Qué es y por qué se llama así

- la definición · [of] · Música para un grupo reducido en el que cada intérprete lleva una parte propia y se toca SIN DIRECTOR.
- sus tres consecuencias · [of] · 1) sin duplicación **no hay refuerzo**: cada uno se oye y **un error no se disimula**; 2) sin director, la **coordinación es entre iguales**, con la mirada y la respiración; 3) la **escritura cambia**: voces independientes y dialogantes, no bloques.
- el nombre · [of] · «De cámara» quiere decir música para una SALA, frente a la de iglesia y la de teatro. Es una clasificación por el LUGAR, y el nombre sobrevivió al lugar.
- EL HUECO, SEÑALADO · [of] · El subpunto 2.1 pide el ORIGEN y el examen no ha preguntado por él. Sin respuesta oficial que sostener y sin fuente consultada de historia del género, el tema no da fecha, ni país, ni compositor fundador. Es tarea de manual, y el temario dice qué buscar.

Las agrupaciones

- la lista, literal · [plan] · dúo, trío, cuarteto, quinteto y sexteto, con los puntos suspensivos del anexo.
- dos, tres, cuatro, cinco y seis · [of] · la tabla parece obvia y es la que contesta las dos preguntas del punto.
- DÓNDE ESTÁ LA DIFICULTAD REAL · [of] · El examen no pregunta cuántos son: pregunta cómo se llama una COMBINACIÓN concreta.
- la 94, paso a paso · [exam] · cuarteto de cuerda MÁS un viento = cinco = QUINTETO. Sus falsas: «quintillo» no es una agrupación sino una figura rítmica; «cuarteto» ignora al que se añade; «sexteto» cuenta uno de más. La trampa es que el enunciado nombra un «cuarteto» y la respuesta no lo es.

Las formaciones más comunes

- la respuesta confirmada · [exam] · cuarteto de cuerdas, quinteto de metales y quinteto de viento, pregunta 10.
- LA OBSERVACIÓN DE MÉTODO · [of] · Es la única pregunta del cuadernillo cuyas opciones no son hechos comprobables sino JUICIOS DE FRECUENCIA —«más común», «estándar», «popular»—. El temario recoge la que la plantilla confirma y NO afirma por su cuenta qué formaciones son más frecuentes.
- lo que sí puede decirse de la buena · [of] · nombra tres formaciones y las tres reúnen instrumentos de UNA MISMA FAMILIA.
- por qué el cuarteto de cuerda es la formación de referencia · [of] · dos violines, viola y violonchelo son cuatro instrumentos de la misma familia en cuatro tesituras. Reproduce, con un solo timbre, el reparto a cuatro voces sobre el que se escribe casi toda la música occidental, y por eso se volvió el banco de pruebas de la escritura de cámara. Explica la respuesta; no la demuestra.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
10	Agrupaciones de música de cámara más comunes	Cuarteto de cuerdas, quinteto de metales y quinteto de viento ✓
94	Cómo se llama un cuarteto de cuerda más un viento	Quinteto ✓ · cuatro más uno

Preguntas reales de examen · tema 6

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuáles son algunas de las agrupaciones de música de cámara más comunes?

- a) Cuarteto de cuerdas, el quinteto de metales y el quinteto de viento.
- b) El "octeto de percusión" es una agrupación estándar en música de cámara.
- c) El "cuarteto de flautas" es una formación popular en conciertos de música de cámara.
- d) El "quinteto de trombones" es una agrupación comúnmente interpretada en salas de conciertos de cámara.

2 ¿Cómo se denomina en música de cámara la formación de un cuarteto de cuerda más un instrumentista de viento?

- a) Quintillo.
- b) Cuarteto.
- c) Quinteto
- d) Sexteto.

TEMA 7 – La música sinfónico-coral

Este tema no usa siglas. **Las voces, las obras y sus autores se nombran enteros.**

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 3): «3. Música sinfónico-coral 3.1. Clasificación de la voz humana según tesitura. 3.2. Óperas y obras sinfónico-corales más importantes.»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y la idea que ordena el punto: sus dos subpuntos son de naturaleza distinta y se estudian distinto. El 3.1 es una **CLASIFICACIÓN**, y una clasificación se razona: se ordena por altura y ya está. El 3.2 es un **CATÁLOGO**, y un catálogo se memoriza obra a obra. Doce preguntas, y el reparto entre las dos mitades no es el que parece.

7.1 La clasificación de la voz según tesitura

El programa la pide expresamente y es la parte razonable del punto. Se ordena de más aguda a más grave y se reparte en dos columnas:

Voces femeninas	Voces masculinas
Soprano — la más aguda	Tenor — la más aguda
Mezzosoprano — la media	Barítono — la media
Contralto — la más grave	Bajo — la más grave

Las dos preguntas que ese cuadro resuelve, con lo que la plantilla confirma:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
La voz femenina más aguda	Soprano	34
La voz masculina más grave	Bajo	36

Y la observación que hay que hacer sobre esas dos preguntas, porque explica por qué son fáciles y por qué aun así se fallan: las dos mezclan voces de los dos sexos en sus opciones. La 34 ofrece tenor, soprano, contralto y bajo; la 36 ofrece tenor, bajo, mezzosoprano y soprano.

El mecanismo de descarte es en dos pasos y hay que hacerlos en orden:

1. Primero se descarta por la columna: femeninas a un lado, masculinas al otro. En la 34, tenor y bajo se van porque son masculinas.
2. Después se ordena por **ALTURA** entre las que quedan.

Quien haga los dos pasos a la vez se líe, porque la palabra «más aguda» tira del tenor, que es la más aguda... de la otra columna. Es exactamente la trampa que la pregunta busca.

Lo que este tema no dice de las voces: ninguna extensión en notas, ningún registro, ninguna subdivisión —soprano ligera, dramática, coloratura y demás—. El programa pide la clasificación según tesitura y eso es lo que da, y cualquier extensión en notas escrita de memoria sería invención.

7.2 La ópera

Las cuatro preguntas de ópera, con lo que la plantilla confirma:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Cuál de cuatro obras es una ópera de Puccini	«Tosca»	24
Cuál de cuatro compositores destacó en la ópera	Puccini, frente a Brahms, Bach y Mahler	33
Autor de «El Barbero de Sevilla»	Rossini	92
Autor de «Lady Macbeth de Mtsensk»	Shostakovich	12, que va al tema 4

Las dos primeras se contestan juntas y conviene verlo, porque enseña cómo está construido el cuadernillo: la 33 pregunta quién destacó en ópera y la 24 pregunta cuál de cuatro obras es ópera de ese mismo autor. Son la misma materia preguntada por los dos lados, y quien acierte una tiene la mitad de la otra.

El razonamiento de la 33 sin saber el catálogo de nadie: de sus cuatro opciones, tres son compositores cuya obra conocida es instrumental o coral —sinfonías, obra de teclado, canción—, y sólo uno es operístico. La pregunta no pide una obra: pide un GÉNERO asociado a un nombre.

Y las tres opciones falsas de la 24 —«Don Giovanni», «Carmen» y «La flauta mágica»— son las tres óperas, de Mozart, Bizet y Mozart. Aquí no vale descartar por género: hay que saber de quién es cada una. Es atribución pura, y este temario da la que la plantilla confirma sin repartir las otras tres, porque hacerlo de memoria sería invención.

7.3 El oratorio, la misa y la pasión

Las cinco preguntas de obra coral con orquesta, con lo que la plantilla confirma:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
A quién pertenece el oratorio «El Mesías»	Haendel	15
Quién es más conocido por sus oratorios	Haendel, frente a Pergolesi, Vivaldi y Lully	77
Quién compuso la «Misa de la Coronación»	Mozart	51
Quién compuso la «Pasión según San Mateo»	Bach	57
En qué texto se basa «Carmina Burana»	Textos goliardos	96

Las dos de Haendel son otra vez la misma materia por los dos lados, como en la ópera: una pide la obra y la otra el género.

Y las tres géneros que estas preguntas cubren merecen una línea cada uno, porque la diferencia es definicional y se puede dar sin fuente:

Género	Qué es
Oratorio	Obra dramática sobre texto religioso, con solistas, coro y orquesta, pero SIN escena: no se representa, se canta
Misa	La puesta en música del texto litúrgico, con sus partes fijas
Pasión	El relato de la pasión según un evangelista, con un narrador que canta el texto

La distinción que un examen puede pedir: lo que separa el oratorio de la ópera NO es el tema religioso, es la AUSENCIA DE ESCENA. Hay oratorios profanos y hay óperas de asunto sagrado, y quien use el tema como criterio se equivoca. El criterio es si hay decorado y acción o no lo hay.

Y la pregunta 96 merece comentario aparte porque es la más singular del cuadernillo: no pregunta por el autor de la obra sino por el TEXTO en que se basa, y la plantilla confirma que son textos goliardos. Sus tres opciones falsas —códices templarios, el Libro de Kells y manuscritos hebreos— son tres corpus medievales de naturaleza distinta, y la pregunta se contesta sabiendo qué clase de textos son los goliardos: poesía profana en latín de clérigos vagantes. Ninguna de las otras tres es poesía cantable.

7.4 La obra sinfónico-coral propiamente dicha

Lo que da nombre al punto y lo que lo distingue de la ópera: una obra sinfónico-coral es una obra de concierto para orquesta y coro, sin escena y sin acción representada. La ópera va al teatro; la sinfónico-coral, al auditorio.

Las dos preguntas del cuadernillo que caen aquí de lleno:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Para qué conjunto está compuesta la cantata «Alexandr Nevsky» de Prokofiev	Mezzosoprano, orquesta y coro	22
Sobrenombre de la octava sinfonía de Mahler	«De los mil», y combina música sinfónica con gran coro	62

La 22 se razona por descarte y el razonamiento es de oficio: sus opciones son «orquesta y coro», «mezzosoprano, orquesta y coro», «coro y orquesta de cuerda» y «tenor y coro». La respuesta es la más COMPLETA de las cuatro, y eso no es casualidad: una cantata de esta envergadura lleva orquesta entera, coro y al menos una voz solista. La opción que reduce la orquesta a la cuerda y la que suprime la orquesta se descartan por tamaño; entre las dos que quedan, decide si hay solista.

Y la 62 enlaza con el tema 3, donde va Mahler: se clasifica aquí porque lo que la pregunta subraya es el GRAN CORO, que es lo que la hace sinfónico-coral. Su particularidad —dos opciones que son variantes del mismo sobrenombre— está explicada en el tema 3.

7.5 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
El enunciado	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	El punto 3 entero, con sus dos subpuntos, citado literalmente
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Doce respuestas, cada una con su número de pregunta

Seis declaraciones expresas:

1. Las doce respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: «El Mesías» de Haendel, en la 15; el conjunto de «Alexandr Nevsky», en la 22; «Tosca» como ópera de Puccini, en la 24; Puccini como operista, en la 33; la soprano como voz femenina más aguda, en la 34; el bajo como voz masculina más grave, en la 36; la «Misa de la Coronación» de Mozart, en la 51; la «Pasión según San Mateo» de Bach, en la 57; el sobrenombre de la octava de Mahler, en la 62; Haendel como el de los oratorios, en la 77; «El Barbero de Sevilla» de Rossini, en la 92; y los textos goliardos de «Carmina Burana», en la 96.
2. El cuadro de las seis voces se da como CLASIFICACIÓN por altura, que es lo que el programa pide, y de sus seis nombres la plantilla confirma dos: la soprano como femenina más aguda y el bajo como masculina más grave. El orden de las otras cuatro se sigue de la propia clasificación por tesitura y así se presenta, no como dato de fuente.
3. Este tema no da ninguna extensión de voz en notas, ningún registro y ninguna subdivisión de ninguna cuerda vocal. El programa pide la clasificación según tesitura y eso es lo que se da.
4. Este tema no atribuye ninguna obra que la plantilla no confirme. En particular, no reparte entre sus autores las tres óperas que la pregunta 24 ofrece como opciones falsas, ni las obras de los tres compositores que la 77 ofrece frente a Haendel.
5. Este tema no da ninguna fecha: ni de composición, ni de estreno, ni de nada.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las formas musicales, al tema 2; Bach, Haendel, Mozart y Mahler como compositores, al tema 3; Rossini, Puccini, Prokofiev y Shostakovich, al tema 4; la clasificación de los instrumentos por secciones, que es la otra ordenación por altura del programa, al tema 5; y la zarzuela, que es teatro cantado y tiene punto propio, al tema 8.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que los dos subpuntos son de naturaleza distinta —una clasificación se razona, un catálogo se memoriza—, el mecanismo de descarte en dos pasos de las preguntas de voz con el aviso de que «más aguda» tira del tenor, la lectura de que el cuadernillo pregunta la misma materia por los dos lados en la ópera y en el oratorio, las definiciones de oratorio, misa y pasión, la regla de que lo que separa el oratorio de la ópera es la ausencia de escena y no el tema religioso, la explicación de qué son los textos goliardos y por qué ninguna de las otras tres opciones es poesía cantable, la distinción entre el teatro y el auditorio como destino, y el razonamiento por tamaño de la pregunta 22. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 3, con sus subpuntos 3.1 y 3.2 · **doce preguntas** · **sin norma**.

La idea que lo ordena · [of] · Sus dos subpuntos son de naturaleza distinta. El 3.1 es una **CLASIFICACIÓN** y se razona: se ordena por altura y ya está. El 3.2 es un **CATÁLOGO** y se memoriza obra a obra.

La clasificación de la voz

Femeninas, de aguda a grave	Masculinas, de aguda a grave
soprano	tenor
mezzosoprano	barítono
contralto	bajo

- lo confirmado · [exam] · la soprano es la femenina más aguda (34) y el bajo la masculina más grave (36). El orden de las otras cuatro se sigue de la propia clasificación por tesitura.
- EL MECANISMO DE DESCARTE, EN DOS PASOS Y EN ORDEN · [of] · 1) por columna —femeninas a un lado, masculinas al otro—; 2) por altura entre las que quedan.
- la trampa · [of] · Las dos preguntas mezclan voces de los dos sexos en sus opciones, y la palabra «más aguda» tira del TENOR, que es la más aguda... de la otra columna. Quien haga los dos pasos a la vez se lía.
- lo que no se da · [of] · ninguna extensión en notas, ningún registro, ninguna subdivisión.

La ópera

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
cuál de cuatro obras es ópera de Puccini	«Tosca»	24
cuál de cuatro compositores destacó en la ópera	Puccini	33
autor de «El Barbero de Sevilla»	Rossini	92

- la 24 y la 33 son la misma materia por los dos lados · [of] · una pide el género asociado a un nombre, la otra una obra de ese nombre. Quien acierte una tiene la mitad de la otra.
- la 33 se razona · [of] · de sus cuatro opciones, tres tienen obra conocida instrumental o coral y sólo una es operística.
- la 24 NO se razona · [of] · sus tres falsas son también óperas. Es atribución pura, y el temario no reparte las otras tres.

Oratorio, misa y pasión

Género	Qué es
oratorio	obra dramática sobre texto religioso, con solistas, coro y orquesta, pero SIN escena
misa	la puesta en música del texto litúrgico, con sus partes fijas
pasión	el relato de la pasión según un evangelista, con narrador cantado

- **LA DISTINCIÓN QUE UN EXAMEN PIDE** · [of] · Lo que separa el oratorio de la ópera NO es el tema religioso: es la AUSENCIA DE ESCENA. Hay oratorios profanos y óperas de asunto sagrado, y quien use el tema como criterio se equivoca.
- **lo confirmado** · [exam] · «El Mesías» es de Haendel (15) y Haendel es el de los oratorios (77) —otra vez la misma materia por los dos lados—; la «Misa de la Coronación» es de Mozart (51); la «Pasión según San Mateo» es de Bach (57).
- «Carmina Burana» se basa en textos goliardos · [exam] · pregunta 96. Es la más singular del cuadernillo: no pregunta por el autor sino por el TEXTO. Los goliardos son poesía profana en latín de clérigos vagantes, y ninguna de las otras tres opciones —códices templarios, Libro de Kells, manuscritos hebreos— es poesía cantable.

La obra sinfónico-coral

- **qué la distingue de la ópera** · [of] · es obra de CONCIERTO para orquesta y coro, sin escena y sin acción representada. La ópera va al teatro; ésta, al auditorio.
- «Alexandr Nevsky» de Prokofiev · [exam] · mezzosoprano, orquesta y coro, pregunta 22.
- **cómo se razona** · [of] · la respuesta es la opción MÁS COMPLETA de las cuatro, y no es casualidad: una cantata de esa envergadura lleva orquesta entera, coro y al menos una voz solista. Se descartan por tamaño la que reduce la orquesta a la cuerda y la que la suprime; entre las dos que quedan, decide si hay solista.
- **la octava de Mahler, «De los mil»** · [exam] · pregunta 62, clasificada aquí porque lo que la pregunta subraya es el GRAN CORO. Dos de sus opciones son variantes del mismo sobrenombre: la pregunta pide la forma exacta.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
15	A quién pertenece el oratorio «El Mesías»	Haendel ✓
22	Para qué conjunto está compuesta la cantata «Alexandr Nevsky»	Mezzosoprano, orquesta y coro ✓
24	Cuál de estas obras es una ópera de Puccini	«Tosca» ✓ · las otras tres también son óperas
33	Cuál de estos compositores destacó en la ópera	Puccini ✓
34	Clasificación de la voz femenina más aguda	Soprano ✓
36	Clasificación de la voz masculina más grave	Bajo ✓
51	Quién compuso la «Misa de la Coronación»	Mozart ✓
57	Quién compuso la «Pasión según San Mateo»	Bach ✓
62	Sobrenombre de la octava sinfonía de Mahler	«De los mil» ✓ · dos opciones son variantes del mismo nombre
77	Quién es más conocido por sus oratorios	Haendel ✓
92	Autor de la ópera «El Barbero de Sevilla»	Rossini ✓
96	En qué texto se basa «Carmina Burana»	Textos goliardos ✓

Preguntas reales de examen · tema 7

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿A quién pertenece el oratorio “El Mesías”?
 - a) Bach
 - b) Haendel
 - c) Haydn
 - d) Vivaldi
- 2** ¿Para qué conjunto musical está compuesta la cantata de Prokofiev “Alexandr Nevsky”?
 - a) Orquesta y coro
 - b) Mezzosoprano, orquesta y coro
 - c) Coro y orquesta de cuerda
 - d) Tenor y coro
- 3** ¿Cuál de las siguientes obras es una ópera de Giacomo Puccini?
 - a) Tosca.
 - b) Don Giovanni.
 - c) Carmen.
 - d) La flauta mágica.
- 4** ¿Cuál de los siguientes compositores destacó en la composición operística?
 - a) Brahms.
 - b) Bach.
 - c) Mahler.
 - d) Puccini.
- 5** ¿Cuál es la clasificación de la voz femenina más aguda?
 - a) Tenor.
 - b) Soprano.
 - c) Contralto.
 - d) Bajo.
- 6** ¿Cuál es la clasificación de la voz masculina más grave?
 - a) Tenor.
 - b) Bajo.
 - c) Mezzosoprano.
 - d) Soprano.
- 7** ¿Quién ha compuesto la “Misa de la Coronación”?
 - a) Beethoven
 - b) Mozart
 - c) Bach
 - d) Vivaldi
- 8** ¿Quién ha compuesto la “Pasión según San Mateo”?
 - a) Bach
 - b) Haendel
 - c) Purcell
 - d) Vivaldi

- 9** ¿Qué sobrenombre tiene la famosa “Sinfonía N.º 8” de Gustav Mahler y combina música sinfónica con un gran coro?
- a) Sinfonía No. 2 "Resurrección".
 - b) Sinfonía No. 5.
 - c) Sinfonía No. 8 "Mil años".
 - d) Sinfonía No. 8 "De los mil".
- 10** ¿Quién de estos compositores es más conocido por sus oratorios?
- a) Giovanni Battista Pergolesi.
 - b) Antonio Vivaldi.
 - c) Georg Friedrich Händel.
 - d) Jean-Baptiste Lully.
- 11** ¿Quién es el autor de la ópera “El Barbero de Sevilla”?
- a) Giuseppe Verdi.
 - b) Gioachino Rossini.
 - c) Richard Wagner.
 - d) Georges Bizet.
- 12** ¿En qué texto está basado la obra musical “Carmina Burana”?
- a) Códices templarios.
 - b) Libro de Kells.
 - c) Textos goliardos.
 - d) Manuscritos hebreos.

TEMA 8 – La zarzuela

Este tema no usa siglas. Las obras y sus autores se nombran enteros.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 4): «4. La zarzuela 4.1. Origen.»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto exige un aviso propio, porque es el más desigual del anexo: su enunciado tiene DOS LÍNEAS y un solo subpunto —el origen—, y el examen ha preguntado tres cosas, de las cuales sólo una es el origen. Las otras dos son de atribución de obra y de reconocimiento de autor, es decir, de una materia que el enunciado no pide con esas palabras.

Cómo se resuelve eso, y va declarado: el tema desarrolla lo que el programa pide —el origen— y recoge además lo que el examen ha preguntado, porque la regla del método es que la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta. Lo que no se hace es fingir que el enunciado pedía un catálogo de zarzuelas: no lo pide, y se dice.

8.1 Qué es una zarzuela

La definición que se puede dar sin fuente, porque es la que la separa de los géneros vecinos: una obra dramática española en la que se ALTERNA el canto con el diálogo hablado.

Y esa alternancia es todo el asunto. Es lo que la distingue de la ópera, donde la acción se canta de principio a fin, incluidos los pasajes de mero trámite dramático. En la zarzuela hay partes que sencillamente se hablan.

Las tres consecuencias que salen de ahí y que un examen puede pedir razonadas:

1. El intérprete de zarzuela tiene que ACTUAR hablando, no sólo cantar. Es una exigencia distinta de la del cantante de ópera.
2. La orquesta calla en las partes habladas, lo que da al género una estructura de números musicales separados por escenas.
3. El género es específicamente español, y su nombre viene de un lugar concreto donde se representaba.

8.2 El origen, que es lo único que el programa pide

La pregunta 45 pide dónde tiene su origen la zarzuela y la plantilla confirma: España. Sus tres opciones falsas son Francia, Italia y Austria.

Es la pregunta más directa del cuadernillo entero, y conviene decir por qué está ahí: el subpunto 4.1 del anexo pide exactamente eso, con esa palabra —«Origen»—, y el examen la ha preguntado con la misma palabra. Cuando un enunciado de programa tiene una sola línea, esa línea es la pregunta.

Lo que este temario puede añadir sin fuente, porque es etimología del propio nombre: la palabra «zarzuela» designa el lugar donde el género empezó a representarse, y de ahí pasó a nombrar el género. Es el mismo mecanismo que el de la música «de cámara», que el tema 6 explica: un nombre de LUGAR que sobrevive al lugar.

Y lo que este temario NO dice del origen, dicho por su nombre: no da fecha, no da siglo, no da compositor fundador y no da obra fundacional. El programa pide el origen y el examen sólo ha confirmado el país, y este proyecto no tiene ninguna fuente consultada de historia del género. El hueco se ve y se señala: es lo que un opositor debe completar con un manual, y este tema le dice exactamente qué buscar —siglo, corte, lugar y primeras obras—.

8.3 Los compositores de zarzuela que el examen ha nombrado

Dos preguntas, y entre las dos el cuadernillo pone cinco nombres sobre la mesa.

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Quién compuso «La Revoltosa»	Ruperto Chapí	50
Cuál de cuatro compositores españoles NO destaca como compositor de zarzuelas	Roque Baños	68

La pregunta 50 es de atribución pura y no tiene razonamiento: sus opciones son Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Manuel de Falla y Enrique Granados, los cuatro compositores españoles. Este temario da la que la plantilla confirma y no reparte obras entre los otros tres, porque hacerlo de memoria sería invención.

La 68, en cambio, SÍ tiene razonamiento, y es el más útil del tema: pide quién NO destaca en el género, y sus opciones son Barbieri, Federico Chueca, Roque Baños y Pablo Sorozábal. La plantilla confirma el tercero.

Cómo se razona sin conocer a los cuatro: tres de esos nombres pertenecen al repertorio histórico de la zarzuela y uno es un compositor contemporáneo cuya obra conocida es de otro ámbito. La pregunta separa por ÉPOCA antes que por género, y quien sitúe a los cuatro en el tiempo contesta sin saber qué escribió cada uno.

Y el aviso de examen sobre esa pregunta, que vale para todas las de su clase: el enunciado lleva un «NO» y lo lleva en mayúsculas en el original. Las preguntas negativas se fallan por leer deprisa, y la manera de no fallarlas es contestar primero la pregunta afirmativa —quiénes SÍ destacan— y quedarse con el que sobra.

8.4 La zarzuela dentro del repertorio de una orquesta pública

Lo que se puede decir sin fuente y explica por qué este punto está en el programa de esta ocupación: la zarzuela es repertorio de foso y de concierto para una orquesta sinfónica española, y una orquesta pública la toca. No es un apéndice folclórico del temario: es trabajo.

Y la consecuencia para el intérprete, que es de oficio: la zarzuela alterna número y diálogo, así que el músico de foso trabaja con entradas y cortes marcados por el texto hablado, no por un flujo musical continuo. Es una destreza distinta de la de una sinfonía y de la de una ópera, y quien opta a una plaza de orquesta que toca zarzuela la necesita.

Esto es oficio declarado y no sale de ninguna fuente consultada, y se dice porque un temario que sólo repitiera las tres respuestas del examen dejaría al opositor sin entender por qué le preguntan esto.

8.5 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
El enunciado	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	El punto 4 entero, que son dos líneas, citado literalmente
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Tres respuestas, con su número de pregunta

Cinco declaraciones expresas:

1. Las tres respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: España como origen, en la 45; Chapí como autor de «La Revoltosa», en la 50; y Roque Baños como el que no destaca en el género, en la 68.
2. El enunciado de este punto pide el ORIGEN y nada más, y dos de sus tres preguntas son de atribución de obra y de reconocimiento de autor. El tema las recoge porque la laguna se cierra ampliando el tema y nunca recortando la pregunta, y declara que el enunciado no pedía un catálogo de zarzuelas.
3. Del origen, este tema da lo que la plantilla confirma —el país— y la etimología del nombre. No da fecha, ni siglo, ni compositor fundador, ni obra fundacional, porque no hay fuente consultada que lo sostenga. El hueco va señalado en el epígrafe 2 y no disimulado.
4. Este tema no reparte obras entre los compositores que las preguntas ofrecen como opciones falsas. Ni entre los tres de la pregunta 50, ni entre los tres de la 68. El razonamiento por época que se da para la 68 inclina, no demuestra, y así se presenta.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la ópera y la obra sinfónico-coral, al tema 7; Manuel de Falla y los demás compositores españoles, al tema 4; y el mecanismo del nombre de lugar que sobrevive al lugar, al tema 6.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la definición de la zarzuela por la alternancia entre canto y diálogo hablado y su distinción de la ópera, las tres consecuencias de esa alternancia —actuar hablando, la orquesta que calla, el género específicamente español—, la etimología del nombre como nombre de lugar, el razonamiento por época de la pregunta 68, el aviso sobre las preguntas negativas y la manera de no fallarlas, y la explicación de por qué la zarzuela es trabajo para una orquesta pública y qué destreza distinta exige del músico de foso. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 4, que son dos líneas · tres preguntas · sin norma.

EL PUNTO MÁS DESIGUAL DEL ANEXO · [plan] · Su enunciado pide sólo el ORIGEN, y el examen ha preguntado tres cosas, de las que sólo una lo es. Las otras dos son de atribución y de reconocimiento de autor. El tema las recoge porque la laguna se cierra ampliando el tema y nunca recortando la pregunta, y declara que el enunciado no pedía un catálogo de zarzuelas.

Qué es una zarzuela

- la definición · [of] · obra dramática española en la que se ALTERNA el canto con el diálogo HABLADO.
- es lo que la separa de la ópera · [of] · allí la acción se canta de principio a fin, incluidos los pasajes de trámite; aquí hay partes que sencillamente se hablan.
- sus tres consecuencias · [of] · 1) el intérprete tiene que actuar hablando, exigencia distinta de la del cantante de ópera; 2) la orquesta calla en las partes habladas, lo que da al género una estructura de números separados por escenas; 3) es específicamente español, y su nombre viene de un lugar concreto.

El origen

- España · [exam] · pregunta 45, frente a Francia, Italia y Austria.
- por qué es la pregunta más directa del cuadernillo · [of] · el subpunto 4.1 pide «Origen» con esa palabra y el examen la pregunta con la misma. Cuando un enunciado de programa tiene una sola línea, esa línea es la pregunta.
- la etimología, que sí se puede dar · [of] · «zarzuela» designa el LUGAR donde el género empezó a representarse, y de ahí pasó a nombrarlo. Mismo mecanismo que la música «de cámara» del tema 6: un nombre de lugar que sobrevive al lugar.
- EL HUECO, SEÑALADO · [of] · No se da fecha, ni siglo, ni compositor fundador, ni obra fundacional. El examen sólo confirma el país y no hay fuente consultada de historia del género. Es tarea de manual, y el temario dice qué buscar: siglo, corte, lugar y primeras obras.

Los compositores que el examen nombra

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
quién compuso «La Revoltosa»	Ruperto Chapí	50
quién NO destaca como compositor de zarzuelas	Roque Baños	68

- la 50 es atribución pura · [of] · sus cuatro opciones son compositores españoles. El temario da la confirmada y no reparte obras entre las otras tres.
- la 68 SÍ se razona, y es lo más útil del tema · [of] · tres de esos nombres son del repertorio histórico del género y uno es contemporáneo, con obra conocida de otro ámbito. La pregunta separa por ÉPOCA antes que por género: quien sitúa a los cuatro en el tiempo contesta sin saber qué escribió cada uno.
- EL AVISO DE LAS PREGUNTAS NEGATIVAS · [of] · El enunciado lleva un «NO» y en el original va en mayúsculas. Se fallan por leer deprisa, y la manera de no fallarlas es contestar primero la pregunta afirmativa — quiénes SÍ— y quedarse con el que sobra.

Por qué está en este temario

- es trabajo, no folclore · [of] · la zarzuela es repertorio de foso y de concierto para una orquesta sinfónica española, y una orquesta pública la toca.
- la destreza que exige · [of] · el músico de foso trabaja con entradas y cortes marcados por el TEXTO HABLADO, no por un flujo musical continuo. Es distinta de la de una sinfonía y de la de una ópera, y quien opta a una plaza de orquesta que toca zarzuela la necesita.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
45	Dónde tiene su origen la zarzuela	España ✓
50	Quién compuso «La Revoltosa»	Ruperto Chapí ✓
68	Qué compositor español NO destaca en la zarzuela	Roque Baños ✓ · pregunta negativa: contestar primero quiénes sí

Preguntas reales de examen · tema 8

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Dónde tiene su origen la zarzuela?

- a) España.
- b) Francia.
- c) Italia.
- d) Austria.

2 ¿Quién compuso la conocida zarzuela “La Revoltosa”?

- a) Tomás Bretón.
- b) Ruperto Chapí.
- c) Manuel de Falla.
- d) Enrique Granados.

3 ¿Cuál de los siguientes compositores españoles NO destaca como compositor de Zarzuelas?

- a) Barbieri.
- b) Federico Chueca.
- c) Roque Baños.
- d) Pablo Sorozábal.

TEMA 9 – La dirección de orquesta

Este tema no usa siglas. Los directores y las orquestas se nombran enteros.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 5): «5. Dirección de orquesta 5.1. Anacrusas. 5.2. Directores de orquesta más importantes.»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y la idea que ordena el punto: sus dos subpuntos no se parecen en nada. El 5.1 es **TÉCNICA** —un gesto concreto, que se define— y el 5.2 es **CATÁLOGO** —una lista de nombres, que se memoriza—. Una pregunta y siete preguntas, y la única que se puede razonar es la primera.

9.1 La anacrusa

El único subpunto de técnica de dirección que el programa nombra, y la pregunta 19 lo pregunta con todas sus letras.

Qué es, y la plantilla lo confirma: el gesto que realiza un director de orquesta, equivalente a una unidad de pulso, ANTES de que comience la música.

Las tres opciones falsas de esa pregunta son «entramado gestual», «acción» y «exposición expresiva», y conviene decir qué tienen en común: ninguna de las tres es un término de técnica de dirección. Son expresiones plausibles construidas con palabras del oficio, y el mecanismo de la pregunta es el de la definición del tema 2: de las cuatro opciones, una es un término real y tres son plausibles y vacías.

Lo que este temario puede añadir sin fuente, porque se sigue de la propia definición:

Qué hace la anacrusa	Por qué
Marca la VELOCIDAD antes de que suene nada	Los músicos necesitan saber a qué velocidad van a entrar, y no pueden saberlo si el primer gesto es ya el primer tiempo
Marca el CARÁCTER	La velocidad, la amplitud y el peso del gesto anuncian si lo que viene es enérgico o suave
Marca la RESPIRACIÓN	El viento y el canto necesitan tomar aire con el gesto, y la anacrusa es cuando lo toman
Marca la ENTRADA conjunta	Sin ella, cada uno entra cuando cree, y la entrada se deshilacha

Y la observación que hace útil el concepto para un instrumentista, que es a quien se examina: la anacrusa no es un adorno del director: es la única información que el músico tiene antes de la primera nota. Lo que ocurra en ese gesto decide si la entrada de toda la orquesta es una o son ochenta.

Lo que este tema NO dice de la técnica de dirección: ningún esquema de compás, ningún patrón de batuta, ninguna convención de mano izquierda. El programa nombra la anacrusa y nada más, y este proyecto no tiene fuente consultada de técnica de dirección.

9.2 Los directores que el examen ha nombrado

Cinco preguntas del subpunto 5.2, con lo que la plantilla confirma:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Director francés conocido por su trabajo con la Orquesta Nacional de Francia e influyente en la música contemporánea	Pierre Boulez	61
Nacionalidad de Claudio Abbado	Italiana	63
Cuál de cuatro grandes directores nació en Argentina	Daniel Barenboim	64
Qué orquesta dirigió Herbert von Karajan más de treinta años	La Filarmónica de Berlín	87
Quién fundó el Conservatorio de Moscú	Nikolái Rubinstein	71

Dos cosas que hay que saber decir de este grupo:

1. La 63 y la 64 son la misma pregunta por los dos lados, como pasaba en el tema 7: una da el nombre y pide el país, la otra da el país y pide el nombre. Y comparten opciones: Abbado aparece en las dos. Quien tenga los cuatro nombres de la 64 situados por país contesta las dos.
2. La 71 no es de dirección de orquesta, y hay que declararlo: pregunta por el fundador de un conservatorio. Se clasifica aquí por proximidad con los nombres propios del mundo orquestal, porque el anexo no tiene ningún punto de instituciones ni de enseñanza musical. Su trampa es que las dos primeras opciones son dos hermanos con el mismo apellido, y la pregunta separa a quien sabe cuál de los dos.

Y una regla de estudio para todo este subpunto, que es donde más se puede perder el tiempo: el programa dice «directores más importantes» sin dar una lista, a diferencia del punto 1, que sí enumera compositores. Eso deja el subpunto abierto de par en par, y quien intente cubrirlo entero no acaba nunca. Lo que este temario puede ofrecer es lo que el examen ha confirmado, y lo dice en vez de fingir una lista canónica que no existe.

9.3 Las tres preguntas de intérprete que caen en este tema

Tres preguntas del cuadernillo no son de dirección ni de composición, sino de INTERPRETACIÓN y de enseñanza, y se clasifican aquí por proximidad, declarándolo:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Quién fundó la «Ecole Normale de Musique de Paris»	Alfred Cortot	6
Cuál de cuatro músicos fue un reconocido pianista	Claudio Arrau	54
Quién fundó el Conservatorio de Moscú	Nikolái Rubinstein	71

Por qué van aquí y no en otro sitio: el anexo tiene seis puntos específicos y ninguno es de intérpretes ni de instituciones de enseñanza. El punto 5 es el único que nombra personas del mundo orquestal que no son compositores, así que es el encaje menos malo, y se dice que es un encaje y no una pertenencia.

Y la pregunta 54 merece su razonamiento, que es el único de los tres que se puede hacer: sus opciones son Claudio Arrau, Leonidas Kavakos, Pierre Fournier y Pau Casals. De los cuatro, dos son violonchelistas y uno es violinista, así que la pregunta se contesta sabiendo el instrumento de tres de ellos, no del cuarto. Es descarte

por familia instrumental, igual que en el tema 5, y quien conozca a Casals —que es el más conocido de los cuatro en España— ya tiene uno descartado.

9.4 Lo que este tema deja fuera, dicho por su nombre

El subpunto 5.2 pide «directores de orquesta más importantes» y no da lista. Este tema recoge los cinco que el examen ha confirmado y no propone ninguno más.

La razón es de método: proponer una lista de directores importantes exige un criterio y una fuente, y este proyecto no tiene ninguna de las dos. Cualquier lista escrita de memoria sería a la vez incompleta y arbitraria, y lo peor: parecería autorizada.

Lo que un opositor debe hacer con ese hueco: construir su propia lista con un manual o con la historia de las orquestas que le interesan, sabiendo que el examen ha entrado por nacionalidad, por orquesta titular y por lugar de nacimiento, que son los tres datos que conviene tener de cada nombre que estudie. Ese patrón sí lo da este temario, porque sale de las preguntas y no de una opinión.

9.5 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este anexo no nombra ninguna norma
El enunciado	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	El punto 5 entero, con sus dos subpuntos, citado literalmente
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta	Ocho respuestas, cada una con su número de pregunta

Cinco declaraciones expresas:

1. Las ocho respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: Cortot y la escuela de París, en la 6; la anacrusa, en la 19; Arrau como pianista, en la 54; Boulez, en la 61; la nacionalidad de Abbado, en la 63; Barenboim como nacido en Argentina, en la 64; Nikolái Rubinstein y el Conservatorio de Moscú, en la 71; y Karajan y la Filarmónica de Berlín, en la 87.
2. Tres de esas ocho no son de dirección de orquesta. La 6 y la 71 son de fundación de instituciones de enseñanza y la 54 es de interpretación. El anexo no tiene ningún punto de intérpretes ni de instituciones, y las tres se clasifican aquí por proximidad, declarándolo.
3. Este tema no da ninguna fecha. Ni de fundación de los dos conservatorios que nombra, ni de los años de titularidad de ningún director, ni de nacimiento de nadie. Los «más de treinta años» de la pregunta 87 están en el enunciado de la propia pregunta y no se afirman como dato propio.
4. Este tema no propone ninguna lista de «directores más importantes». El programa la pide sin darla y este proyecto no tiene criterio ni fuente para construirla, así que recoge los cinco que el examen confirma y señala el hueco en el epígrafe 4. Lo que sí da es el PATRÓN por el que el examen ha entrado —nacionalidad, orquesta titular y lugar de nacimiento—, que sale de las preguntas.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los compositores, a los temas 3 y 4; las secciones y familias instrumentales, que son las que resuelven la pregunta 54, al tema 5; y los directores titulares de la orquesta de la casa, que tienen punto propio, al tema 10.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las cuatro cosas que hace la anacrusa y la observación de que es la única información que el músico tiene antes de la primera nota, la lectura de que las tres opciones falsas de la pregunta 19 son expresiones plausibles y vacías, la observación de que las preguntas 63 y 64 son la misma materia por los dos lados y comparten opciones, el aviso de que las dos primeras opciones de la pregunta 71 son dos hermanos con el mismo apellido, el razonamiento por familia instrumental de la pregunta 54, y la advertencia de que el subpunto 5.2 está abierto de par en par porque no lleva lista. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo · [of] = oficio, declarado. Sin siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 5, con sus subpuntos 5.1 y 5.2 · ocho preguntas · sin norma.

La idea que lo ordena · [of] · Sus dos subpuntos no se parecen en nada. El 5.1 es TÉCNICA —un gesto concreto, que se define— y el 5.2 es CATÁLOGO —una lista de nombres, que se memoriza. Una pregunta y siete, y sólo la primera se razona.

La anacrusa

- qué es · [exam] · el gesto del director, equivalente a una unidad de pulso, ANTES de que comience la música, pregunta 19.
- lo que enseñan sus falsas · [of] · «entramado gestual», «acción» y «exposición expresiva» NO son términos de técnica de dirección: son expresiones plausibles construidas con palabras del oficio. Mismo mecanismo que las preguntas de definición del tema 2: una real y tres plausibles y vacías.

Qué hace	Por qué
marca la velocidad antes de que suene nada	los músicos no pueden saber a qué velocidad entran si el primer gesto es ya el primer tiempo
marca el carácter	la amplitud y el peso del gesto anuncian si lo que viene es enérgico o suave
marca la respiración	el viento y el canto toman aire con ese gesto
marca la entrada conjunta	sin ella, cada uno entra cuando cree

- por qué le importa a un instrumentista, que es a quien se examina · [of] · la anacrusa es la ÚNICA información que el músico tiene antes de la primera nota. Lo que ocurra en ese gesto decide si la entrada de toda la orquesta es una o son ochenta.
- lo que no se da · [of] · ningún esquema de compás, ningún patrón de batuta, ninguna convención de mano izquierda. El programa nombra la anacrusa y nada más.

Los directores confirmados

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
director francés de la Orquesta Nacional de Francia, influyente en la música contemporánea	Pierre Boulez	61
nacionalidad de Claudio Abbado	italiana	63
cuál de cuatro grandes directores nació en Argentina	Daniel Barenboim	64
qué orquesta dirigió Karajan más de treinta años	la Filarmónica de Berlín	87

- la 63 y la 64 son la misma pregunta por los dos lados · [of] · una da el nombre y pide el país, la otra da el país y pide el nombre, y comparten opciones: Abbado aparece en las dos. Quien tenga los cuatro nombres de la 64 situados por país contesta las dos.

Las tres preguntas de intérprete

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
quién fundó la escuela de música de París	Alfred Cortot	6
cuál de cuatro músicos fue un reconocido pianista	Claudio Arrau	54
quién fundó el Conservatorio de Moscú	Nikolái Rubinstein	71

- **SE CLASIFICAN AQUÍ Y SE DECLARA** · [of] · No son de dirección: dos son de fundación de instituciones de enseñanza y una de interpretación. El anexo no tiene punto de intérpretes ni de instituciones, y el punto 5 es el único que nombra personas del mundo orquestal que no son compositores: es el encaje menos malo, y se dice que es un encaje.
- la trampa de la 71 · [of] · sus dos primeras opciones son dos HERMANOS con el mismo apellido: la pregunta separa a quien sabe cuál de los dos.
- la 54 se razona por familia instrumental · [of] · de sus cuatro opciones, dos son violonchelistas y uno violinista. Se contesta sabiendo el instrumento de TRES, no del cuarto, y quien conozca a Casals ya tiene uno descartado.

El hueco del subpunto 5.2

- el programa pide «directores más importantes» y NO da lista · [plan] · a diferencia del punto 1, que sí enumera compositores. Eso deja el subpunto abierto de par en par.
- por qué el temario no propone una · [of] · proponerla exige criterio y fuente, y este proyecto no tiene ninguno de los dos. Una lista de memoria sería incompleta, arbitraria y —lo peor— parecería autorizada.
- LO QUE SÍ SE DA, Y SALE DE LAS PREGUNTAS · [of] · el PATRÓN por el que el examen entra: nacionalidad, orquesta titular y lugar de nacimiento. Son los tres datos que conviene tener de cada nombre que se estudie.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
6	Quién fundó la escuela de música de París	Alfred Cortot ✓
19	Cómo se llama el gesto equivalente a un pulso antes de empezar	Anacrusa ✓
54	Cuál de estos cuatro músicos fue un reconocido pianista	Claudio Arrau ✓
61	Director francés influyente en la música contemporánea	Pierre Boulez ✓
63	Nacionalidad de Claudio Abbado	Italiana ✓
64	Cuál de estos directores nació en Argentina	Daniel Barenboim ✓
71	Quién fundó el Conservatorio de Moscú	Nikolái Rubinstein ✓ · dos opciones son hermanos
87	Qué orquesta dirigió Karajan más de treinta años	La Filarmónica de Berlín ✓

Preguntas reales de examen · tema 9

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Quién fue el fundador de la “Ecole Normale de Musique de Paris?”
 - a) Paul Dukas.
 - b) Alfred Cortot.
 - c) Igor Markevitch.
 - d) Oliver Messiaen.
- 2** ¿Cómo se llama el gesto que realiza un director de orquesta, equivalente a una unidad de pulso, antes de que comience la música?
 - a) Entramado gestual.
 - b) Anacrusa.
 - c) Acción.
 - d) Exposición expresiva.
- 3** ¿Quién de estos cuatro músicos fue un reconocido pianista?
 - a) Claudio Arrau.
 - b) Leonidas Kavakos.
 - c) Pierre Fournier.
 - d) Pau Casals.
- 4** ¿Qué director de orquesta francés es conocido por su trabajo con la Orquesta Nacional de Francia y cuya influencia en la música contemporánea ha sido notable?
 - a) Pierre Boulez.
 - b) Carlos Munch.
 - c) François-Xavier Roth.
 - d) Jean-Claude Tarradellas.
- 5** ¿De qué nacionalidad era el famoso director de orquesta Claudio Abbado?
 - a) Alemana.
 - b) Española.
 - c) Italiana.
 - d) Griega.
- 6** ¿Cuál de estos grandes directores nació en Argentina?
 - a) Ricardo Muti.
 - b) Bernard Haitink.
 - c) Daniel Barenboim.
 - d) Claudio Abbado.
- 7** ¿Quién fue el fundador del conservatorio de Moscú?
 - a) Antón Rubinstein.
 - b) Nikolái Rubinstein.
 - c) Piotr Ilich Tchaikovsky.
 - d) Karl Wilhelm Brandt.

8 ¿Qué orquesta fue dirigida por Herbert von Karajan durante más de 30 años, consolidándose como una de las principales del mundo?

- a) Orquesta Filarmónica de Viena.
- b) Orquesta Sinfónica de Londres.
- c) Orquesta Filarmónica de Berlín.
- d) Orquesta de la Ópera Estatal de Baviera.

TEMA 10 – La Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE

Este tema no usa siglas, salvo **la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE)**, que va con la suya por ser el nombre de la casa.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Profesor/a de Orquesta, punto 6): «6. Historia de la Orquesta Sinfónica RTVE 6.1. Directores titulares.»

El aviso de método sobre este volumen sin norma está entero en el tema 1 y vale aquí, y este punto es el que peor lo lleva de los seis, por una razón que hay que decir de entrada.

Este es el punto de la CASA, y la casa es la que convoca. Ocho preguntas, y las ocho son datos concretos sobre una institución: un año, una sede, unos nombres. No hay nada que razonar y no hay ninguna definición de la que tirar. Se sabe o no se sabe, y lo único que este proyecto tiene para sostenerlo es la plantilla oficial.

Y hay una advertencia más, específica de este punto y que ningún otro tema del proyecto necesita dar: algunos de estos datos CADUCAN. Quién es el director titular hoy no es quién lo era cuando se hizo este examen, ni quién lo será en la próxima convocatoria. Este tema recoge lo que la plantilla del examen de 2025 confirma, con la fecha del examen al lado, y avisa de cuáles son los datos perecederos. Estudiarlos como si fueran permanentes es el error que este punto tiende.

10.1 Los datos permanentes

Los que no cambian, porque son de fundación y de sede:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
En qué año fue fundada la Orquesta Sinfónica de RTVE	1965	31
Quién fue su director fundador	Igor Markevitch	48
Cuál es su sede	El Teatro Monumental	53

Las tres son de memoria pura y no admiten razonamiento, pero hay una observación de estudio que las une y que ayuda a retenerlas: son las tres respuestas que este temario da con más confianza, porque son las que no dependen de cuándo se lea el volumen.

Y las opciones falsas enseñan lo que el examen considera confundible:

- Para el año, las opciones son 1939, 1950, 1965 y 1981. Las cuatro son fechas plausibles de la historia de la radiodifusión española, y la pregunta no da ninguna pista interna.
- Para el fundador, las opciones son Igor Markevitch, Enrique García Asensio, Antoni Ros-Marbá y Odón Alonso. Los cuatro son nombres reales del entorno de la orquesta, y tres de ellos aparecen o han aparecido en su historia. La pregunta no separa a quien conoce la orquesta de quien no: separa a quien sabe QUIÉN FUE PRIMERO.

- Para la sede, las opciones son el Auditorio Nacional, el Palacio Euskalduna, el Teatro Monumental y el parque de El Retiro. La cuarta es un descarte obvio y las dos primeras son salas de concierto reales de otras ciudades o de otras orquestas.

10.2 Los datos que caducan

Los que dependen de cuándo se pregunte, y por eso van con la fecha del examen al lado:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada en el examen de 17 de marzo de 2025	Pregunta
Quién es el director titular de la orquesta de RTVE	Christoph König	93
A quiénes ha nombrado directores honorarios recientemente la orquesta y coro de RTVE	Enrique García Asensio y Miguel Ángel Gómez Martínez	1
Qué titularidad tenía Pablo González antes de la de la orquesta de RTVE	La Orquesta Nacional de Cataluña	25

Y aquí está el aviso que este tema tiene que dar sin rodeos: las tres respuestas de arriba son ciertas RESPECTO A ESE EXAMEN, y este temario no afirma que sigan siéndolo. La pregunta 1 incluye además la palabra «recientemente» en su propio enunciado, lo que la ata todavía más a su fecha.

Lo que un opositor debe hacer con ellas, y es lo más útil que este tema puede decirle: antes de presentarse, comprobar en la propia página de la orquesta quién es el titular y quiénes son los honorarios en ese momento. Es el único dato de todo el volumen que se puede verificar en un minuto y que puede haber cambiado desde la última convocatoria. Un temario que se lo diera como fijo le estaría haciendo un flaco favor.

La lectura de método que deja este epígrafe, y vale para todo el proyecto: una fecha de corte congela el texto de una norma, pero no congela quién ocupa un cargo. Los puntos de temario que preguntan por personas en activo son los únicos que envejecen solos, y hay que marcarlos.

10.3 Los dos nombres que el examen repite

Dos preguntas más, y las dos giran sobre la misma persona:

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Pregunta
Cuántos premios Grammy tiene Enrique García Asensio	Ninguno	5
Quién compuso la música del programa «El hombre y la tierra» de RTVE	Antón García Abril	7

La pregunta 5 merece comentario porque es la más rara del cuadernillo: pregunta por una cantidad y la respuesta es cero. Sus opciones son ninguno, uno, tres y dos.

Lo que hay que ver en ella, y es una regla de examen que vale más allá de este tema: una pregunta que ofrece «ninguno» entre sus opciones está avisando de que la respuesta puede ser esa. La intuición del opositor es que si preguntan cuántos premios tiene alguien es porque tiene alguno, y el examen explota exactamente esa intuición. Cuando «ninguno», «nunca» o «ninguna» aparecen como opción, hay que tomárselas en serio.

Y la pregunta 7 no es de la orquesta sino de la CASA: pregunta por la música de un programa histórico de televisión. Se clasifica en este tema porque el punto 6 es el único del anexo dedicado a RTVE, y se declara que el enunciado del punto habla de la orquesta y esta pregunta habla de un programa. Sus opciones son Carmelo Bernaola, Hilario Camacho, Antón García Abril y Josep Roig, y la pregunta separa a quien conoce la música de la casa de quien conoce sólo la orquesta.

10.4 Lo que este tema no dice, dicho por su nombre

El subpunto 6.1 pide «Directores titulares», en plural y sin lista. Este tema da los que el examen confirma —el fundador, el titular en la fecha del examen, el anterior de la pregunta 25 y los dos honorarios— y NO da la serie completa.

La razón es la de siempre: reconstruir de memoria la sucesión de titulares de una orquesta, con sus años, sería la invención más plausible y más comprobable de todo el volumen, y este proyecto no tiene ninguna fuente consultada que la sostenga.

Y aquí, a diferencia de otros huecos de este volumen, la tarea del opositor es fácil y hay que decírselo: la propia orquesta publica su historia y su lista de titulares. Es el hueco mejor rellenable de los diez temas, y el temario le dice exactamente qué buscar: la serie de directores titulares con sus años, y quién ostenta el cargo en el momento de la convocatoria.

Tampoco se da nada del Coro de RTVE más allá de lo que las preguntas nombran. El punto 6 del anexo de esta ocupación dice «Orquesta Sinfónica RTVE» y no menciona el coro, aunque la pregunta 1 lo nombre y aunque los anexos de las ocupaciones de coro tengan su propio punto de historia. Se recoge lo que la pregunta dice y no se amplía.

10.5 Lo que de esta casa se estudia en el bloque general

Dos preguntas del cuadernillo son sobre la orquesta y el coro y NO son de este punto: la 86 y la 89, sobre la comisión de régimen interno.

Qué se pregunta	Respuesta confirmada	Dónde se estudia
Quién elige a los miembros de la comisión interna de la orquesta	Los miembros de la agrupación	Tema 5 del bloque general: III Convenio Colectivo
Cada cuánto se renuevan los miembros de la comisión de régimen interno de la orquesta y el coro	Cada dos años	Tema 5 del bloque general

Por qué van allí y no aquí, declarado: esa comisión está regulada en el Anexo de Régimen Especial de Orquesta y Coro del III Convenio Colectivo de RTVE, que es materia del punto 5 del temario GENERAL, no del específico. Es la única parte del bloque común que sólo interesa a esta ocupación y a las de coro, y por eso conviene que quien estudie este volumen sepa que está ahí: son dos preguntas que se pierden si se estudia el convenio por encima.

Ninguna palabra clave las coge, porque sus enunciados no nombran el convenio, así que van reclasificadas a mano al banco general y consta en el acta de clasificación.

10.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA para el punto específico	Este anexo no nombra ninguna norma. La comisión de régimen interno sí tiene norma —el III Convenio Colectivo— y se estudia en el bloque general
El enunciado	Anexo 2 de las bases específicas de la convocatoria 1/2022	El punto 6 entero, que son dos líneas, citado literalmente
Los datos	La plantilla oficial del cuadernillo 64_preguntas_profesor_orquesta, fechada el 17/03/2025	Ocho respuestas, cada una con su número de pregunta

Seis declaraciones expresas:

1. Las ocho respuestas que la plantilla confirma se recogen con su número: los directores honorarios, en la 1; los premios de García Asensio, en la 5; el compositor de la música del programa, en la 7; la titularidad anterior de Pablo González, en la 25; el año de fundación, en la 31; el director fundador, en la 48; la sede, en la 53; y el director titular, en la 93.
2. Tres de esas ocho son datos que CADUCAN —el titular, los honorarios «recientes» y la titularidad anterior de un director—, y se dan con la fecha del examen al lado. Este temario no afirma que sigan siendo ciertos hoy, y recomienda expresamente comprobarlos antes de la prueba. Es el único punto de todo el proyecto que necesita esa advertencia.
3. Este tema no da la serie de directores titulares. El subpunto 6.1 la pide y este proyecto no tiene fuente consultada que la sostenga, así que da los cinco nombres que el examen confirma y señala el hueco, indicando dónde está publicado.
4. Este tema no da nada del Coro de RTVE más allá de lo que las preguntas nombran. El punto 6 de este anexo dice «Orquesta Sinfónica RTVE» y no menciona el coro, y el temario no amplía el enunciado por su cuenta.
5. La pregunta 7 no es de la orquesta sino de la casa. Se clasifica aquí porque el punto 6 es el único del anexo dedicado a RTVE, y se declara.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la comisión de régimen interno de la orquesta y el coro, al tema 5 del bloque general; los directores de orquesta en general, al tema 9; y los compositores españoles, al tema 4.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de que este es el punto de la casa y no hay nada que razonar en él, la distinción entre datos permanentes y datos que caducan con la recomendación de comprobar los segundos antes de la prueba, la lectura de método de que una fecha de corte congela el texto de una norma pero no quién ocupa un cargo, la observación de que las opciones falsas del fundador son nombres reales del entorno y de que la pregunta separa por quién fue primero y no por el conocimiento, la regla de examen de tomarse en serio la opción «ninguno», y la indicación de que el hueco del subpunto 6.1 es el mejor rellenable de los diez temas. **Nada de eso está en el anexo ni en la plantilla**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones y respuestas del propio cuadernillo, fechado el 17 de marzo de 2025 · [of] = oficio, declarado. **Siglas:** la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), que va con la suya por ser el nombre de la casa.

Cabecera. Enunciado: punto 6, con su subpunto 6.1 · **ocho preguntas · sin norma en el específico:** la comisión de régimen interno sí la tiene y **va al bloque general.**

EL PUNTO DE LA CASA · [of] · Ocho preguntas y las ocho son datos concretos: un año, una sede, unos nombres. No hay nada que razonar y ninguna definición de la que tirar. Lo único que sostiene este tema es la plantilla oficial.

Y LA ADVERTENCIA QUE NINGÚN OTRO TEMA DEL PROYECTO NECESITA · [of] · Algunos de estos datos CADUCAN. Una fecha de corte congela el texto de una norma, pero no congela quién ocupa un cargo.

Los datos permanentes

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
año de fundación de la Orquesta Sinfónica de RTVE	1965	31
director fundador	Igor Markevitch	48
sede	el Teatro Monumental	53

- son las tres respuestas que este temario da con más confianza · [of] · porque no dependen de cuándo se lea el volumen.
- lo que enseñan sus falsas · [of] · para el año, las cuatro opciones son fechas plausibles de la radiodifusión española y la pregunta no da pista interna; para el fundador, los cuatro nombres son reales del entorno de la orquesta, así que la pregunta no separa a quien la conoce de quien no: separa a quien sabe QUIÉN FUE PRIMERO; para la sede, una opción es descarte obvio y dos son salas reales de otras orquestas.

Los datos que caducan

Qué se pregunta	Respuesta en el examen del 17/03/2025	Pregunta
director titular de la orquesta de RTVE	Christoph König	93
directores honorarios nombrados «recientemente»	Enrique García Asensio y Miguel Ángel Gómez Martínez	1
titularidad de Pablo González antes de la de RTVE	la Orquesta Nacional de Cataluña	25

- el temario NO afirma que sigan siendo ciertas hoy · [of] · la pregunta 1 lleva además la palabra «recientemente» en su propio enunciado, lo que la ata todavía más a su fecha.
- LO MÁS ÚTIL QUE ESTE TEMA PUEDE DECIR · [of] · Antes de presentarse, comprobar en la propia página de la orquesta quién es el titular y quiénes los honorarios. Es el único dato del volumen que se verifica en un minuto y que puede haber cambiado.

Los dos nombres que el examen repite

Qué se pregunta	Respuesta	Pregunta
premios Grammy de Enrique García Asensio	ninguno	5
quién compuso la música de «El hombre y la tierra»	Antón García Abril	7

- **LA REGLA DE EXAMEN DE LA PREGUNTA 5** · [of] · Una pregunta que ofrece «ninguno» entre sus opciones está avisando de que la respuesta puede ser esa. La intuición dice que si preguntan cuántos premios tiene alguien es porque tiene alguno, y el examen explota exactamente eso. Cuando «ninguno», «nunca» o «ninguna» aparecen como opción, hay que tomárselas en serio.
- **la 7 no es de la orquesta sino de la CASA** · [of] · pregunta por la música de un programa histórico de televisión. Se clasifica aquí porque el punto 6 es el único del anexo dedicado a RTVE, y se declara. Separa a quien conoce la música de la casa de quien conoce sólo la orquesta.

Lo que va al bloque general

Qué se pregunta	Respuesta	Dónde se estudia
quién elige la comisión interna de la orquesta	los miembros de la agrupación	tema 5 del general
cada cuánto se renueva la comisión de régimen interno	cada dos años	tema 5 del general

- **por qué van allí** · [of] · esa comisión está regulada en el Anexo de Régimen Especial de Orquesta y Coro del III Convenio Colectivo, que es materia del punto 5 del temario GENERAL.
- **por qué conviene saberlo** · [of] · es la única parte del bloque común que sólo interesa a esta ocupación y a las de coro: son dos preguntas que se pierden si se estudia el convenio por encima. Ninguna palabra clave las coge, y van reclasificadas a mano.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
1	A quiénes ha nombrado directores honorarios la orquesta y coro de RTVE	Enrique García Asensio y Miguel Ángel Gómez Martínez ✓ · dato que caduca
5	Cuántos premios Grammy tiene Enrique García Asensio	Ninguno ✓ · tomarse en serio la opción «ninguno»
7	Quién compuso la música de «El hombre y la tierra»	Antón García Abril ✓
25	Qué titularidad tenía Pablo González antes de la de RTVE	La Orquesta Nacional de Cataluña ✓ · dato que caduca
31	En qué año se fundó la Orquesta Sinfónica RTVE	1965 ✓
48	Quién fue su director fundador	Igor Markevitch ✓
53	Cuál es su sede	El Teatro Monumental ✓
93	Quién es el director titular	Christoph König ✓ · dato que caduca

Preguntas reales de examen · tema 10

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** La orquesta y coro de RTVE, recientemente ha nombrado directores honorarios a...
 - a) Enrique García Asensio y Miguel Angel Gomez Martínez
 - b) Carlos Kalmar y Adrian Leaper
 - c) Rafael Fruhbeck de Burgos y Jesús López Cobos
 - d) Juanjo Mena y Pablo Heras-Casado
- 2** ¿Cuántos premios Grammy tiene Enrique García Asensio?
 - a) Ninguno
 - b) Uno
 - c) Tres
 - d) Dos
- 3** ¿Quién compuso la música del programa “el hombre y la tierra” de RTVE?
 - a) Carmelo Bernaola.
 - b) Hilario Camacho.
 - c) Antón García Abril.
 - d) Josep Roig.
- 4** ¿Qué titularidad poseía el maestro Pablo González, antes de ser titular de la orquesta RTVE?
 - a) Orquesta Nacional de España
 - b) Orquesta Nacional de Cataluña.
 - c) Orquesta sinfónica de Madrid
 - d) Orquesta Sinfónica de Galicia
- 5** ¿En qué año fue fundada la Orquesta Sinfónica RTVE?
 - a) 1939.
 - b) 1950.
 - c) 1965.
 - d) 1981.
- 6** ¿Quién fue el Director Fundador de la orquesta de radio televisión española?
 - a) Igor Markevitch.
 - b) Enrique García Asensio.
 - c) Antoni Ros-Marbá.
 - d) Odon Alonso.
- 7** ¿Cuál es la sede de la Orquesta Sinfónica de RTVE?
 - a) Auditorio Nacional.
 - b) Palacio Euskalduna.
 - c) Teatro Monumental.
 - d) El parque de El Retiro.
- 8** ¿Quién es el director titular de la orquesta de RTVE?
 - a) I.Markevich
 - b) Enrique García Asensio
 - c) Christoph König
 - d) Miguel Angel Gómez Martínez

TEMA 11 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21 · Técnica Informática 27 · Diseño Gráfico 14 · Ing. Técnica Telecomunicación 24 · Ing. Técnica Industrial 17 · Imagen Personal 10 · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17 · Ambientación Vestuario 8 · Ing. Superior Telecomunicación 29 · Profesor de Orquesta 7
Sirve para	Las veintidós ocupaciones tipo del proyecto , con el número de punto que cada anexo le da, arriba
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	20.821 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). **Las veintidós ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **once redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—, y también en Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1:**

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de Sonido 17, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** **Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención.** **Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas.** **Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. Y no lleva punto final: así está en su anexo.

Y las cuatro ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24, Ingeniería Técnica · Industrial 17 e Ingeniería Superior · Telecomunicación 29— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

Y la undécima es la de Profesor de Orquesta 7, que es la única que **no lleva ni pantallas ni cargas** y la única que **extiende los trastornos musculoesqueléticos a la extremidad INFERIOR:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Posturas de trabajo: riesgos y medidas preventivas.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **e inferior:** factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Tres cosas de esa undécima: es la segunda que nombra las posturas de trabajo con rúbrica propia —la primera fue Imagen Personal, que las llama «riesgos posturales»—; **es la cuarta que lleva la exposición a altos niveles de sonido,** que el apartado 5 de este tema desarrolla con su norma delante; y es la ÚNICA de las veintidós que extiende los

trastornos musculoesqueléticos a la extremidad inferior. Esa extensión no abre apartado nuevo: el apartado 3 la desarrolla ya, porque los factores de riesgo y la prevención son los mismos y la fuente los trata juntos.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

11.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las veintidós · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal, Ambientación Vestuario y Profesor de Orquesta
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario. Profesor de Orquesta es la única que los extiende a la extremidad INFERIOR, y esa extensión no abre apartado nuevo
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual»
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización, Sonido y Profesor de Orquesta
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las veintidós
10. Accidente in itinere o in misión	Las veintidós
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Imagen Personal la llama «riesgos posturales» y Profesor de Orquesta «posturas de trabajo». No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un **aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

11.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

11.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

11.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud**.

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

11.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

11.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

11.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

11.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

11.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

11.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

11.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

11.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

11.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

11.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

11.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

11.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

11.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

11.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

11.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene **tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

11.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

11.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d)**, **adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

11.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)**, de 2007, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

11.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

11.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

11.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

11.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

11.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

11.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

11.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

11.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

11.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

11.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

11.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

11.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

11.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario (LAeq,d)	Nivel de pico (Lpico)	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico= 140 dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

11.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

11.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

11.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

11.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

11.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

11.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

11.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

11.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

11.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

11.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado **6**: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

11.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado **4.1.1**: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

11.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

11.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

11.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

11.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

11.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

11.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

11.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

11.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

11.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

11.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

11.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo se **ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

11.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

11.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

11.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

11.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

11.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

11.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

11.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

11.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

11.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

11.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

11.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

11.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad** y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con **criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación**; **disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios**; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

11.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.

El aviso que da sentido al tercer paso: socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

11.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

11.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

11.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

11.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 11

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.**
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías · organización de la prevención y designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias · procedimientos de información y documentación · proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad;** **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario.**

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º).** Las obligaciones del trabajador **no eximen al empresario (14.4).**

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2.** **Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos), no una pausa larga.** 3.4 el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo.** **Causa principal:** **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain).** La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en espalda, cuello y extremidades superiores.

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales— y, por monotonía, somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.

Prevención, en este orden: 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas sobre el puesto (diseño) y sobre la organización (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente:** fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · **dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide:** la **IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «**proteger**» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 11

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las ochenta y seis respuestas oficiales de este bloque son correctas.** Ninguna es errónea y ninguna es impugnabile. Una pregunta examina de una escuela nacional que el programa no nombra, otra no pertenece a ningún punto del anexo y en otra el original repite una opción: van declaradas una a una debajo de su tabla.

Tema 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	d	b	b	c	d	a	d	c	a

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	b	b	b	b	c	a	b	a

Declarado en la 2: Esta pregunta no pertenece a ningún punto del anexo. Pregunta por el inventor de la imprenta musical, y el temario no tiene punto de historia de la notación ni de la edición. Se clasifica con las formas musicales por proximidad con la escritura de la música, y se declara en vez de inventarle un encaje.

Tema 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	d	c	a	c	b	a	d	a
11	12	13	14	15	16	17			
c	c	c	b	b	b	a			

Declarado en la 8: El original repite una opción. Las opciones a) y c) del cuadernillo son las dos «3». **No cambia la respuesta — tres es tres — y no afecta a la corrección,** pero la duplicación existe en el original y **se transcribe tal cual:** una transcripción no corrige a su fuente.

Tema 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	c	b	b	d	c	b	d	a

Declarado en la 1: Esta pregunta examina de una escuela nacional que el programa no nombra. El punto 1 del anexo enumera siete países —España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia— y **los Estados Unidos no está entre ellos.** Y hay un detalle que lo agrava: **la lista de compositores de ese punto lleva puntos suspensivos y la de países no,** así que la lista de países se lee cerrada. **Es la pregunta más difícil de anticipar de todo el cuadernillo,** y va declarada en vez de reclamada como cubierta.

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7
a	a	d	c	c	c	a

Tema 6

1	2
a	c

Tema 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	a	d	b	b	b	a	d	c
11	12								
b	c								

Tema 8

1	2	3
a	b	c

Tema 9

1	2	3	4	5	6	7	8
b	b	a	a	c	c	b	c

Tema 10

1	2	3	4	5	6	7	8
a	a	c	b	c	a	c	c

Tema 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Declarado en la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra los dos —la a), «para la salud», se queda corta—.